

인공지능 학습용 데이터 구축·활용 가이드라인

< 생활폐기물 데이터 활용 · 환류 >

인공지능 학습용 데이터 구축·활용	사업 총괄	주식회사 서르
	데이터 설계	주식회사 서르
	데이터 획득(수집)	주식회사 서르
	데이터 정제	주식회사 서르
	데이터 가공	(주)슈퍼브에이아이
	데이터 검사	주식회사 서르, 한국폐기물협회
	클라우드 소싱	주식회사 서르, (주)슈퍼브에이아이
	저작도구 개발	(주)슈퍼브에이아이
	AI모델 개발	경북대학교 산학협력단
	데이터 활용	주식회사 서르
데이터 구축·활용 가이드라인 작성	주식회사 서르	박수현, 최태훈
데이터 구축·활용 가이드라인 버전	ver 1.0 (23. 01. 25)	

제.개정 이력

개정번호	개정번호	개정내용	작성자	검토자	승인자
V.1.0	2023.01.25	최초 작성	박수현, 최태훈	박지애	전승혁
			.		

목 차

제1장 데이터 명세	1
1. 데이터 정보 요약	1
2. 데이터 포맷	2
3. 어노테이션 포맷	4
4. 데이터 구성	5
5. 데이터 통계	5
6. 원시데이터 특성	7
7. 기타 정보	7
제2장 데이터 구축	13
1. 데이터 구축 개요	13
2. 임무 정의	15
3. 획득(수집)	17
4. 정제	21
5. 가공(라벨링)	24
6. 검사	42
7. 학습 모델	46
제3장 데이터 활용	48
1. 데이터 활용	48
2. 응용 서비스	48
3. 응용 서비스 개발	48
4. 기술 지원	48

제1장 데이터 명세 정보

1. 데이터 정보 요약

데이터 명	생활폐기물 데이터 활용-환류																																																																											
활용 분야	생활폐기물 분리수거 자동화																																																																											
데이터 요약	이물질과 다중포장재의 유무에 따른 환경별 캔, 비닐, 종이, 종이팩, 패트, 유리병, 플라스틱, 스티로폼,건 전지 총 9가지로 분류 정의된 AI 학습용 데이터셋																																																																											
데이터 출처	서르에서 직접 개발한 재활용 선별장 인식장비, 실내형 분류기 , 어플리케이션을 통해 직접 수집																																																																											
데이터 통계	데이터 구축 규모	이미지 551,562장																																																																										
	데이터 분포 (충분성, 균등성, 편향성 여부 확인)	• 다양성(통계) : 수집 방법별 수량 <table><tr><th></th><th>목표</th><th>수량</th></tr><tr><td>재활용 선별장</td><td>200,000</td><td>222,835</td></tr><tr><td>실내형 분류기</td><td>100,000</td><td>127,844</td></tr><tr><td>어플리케이션</td><td>200,000</td><td>200,883</td></tr><tr><td>Total</td><td>500,000</td><td>551,562</td></tr></table> • 다양성(요건) : 학습요건을 충족 (클래스 최소수량 8,000) <table><tr><th>Label</th><th>label_count</th></tr><tr><td>c_1</td><td>64,087</td></tr><tr><td>c_1_01</td><td>10,466</td></tr><tr><td>c_2_01</td><td>16,116</td></tr><tr><td>c_2_02</td><td>13,531</td></tr><tr><td>c_2_02_01</td><td>21,673</td></tr><tr><td>c_3</td><td>68,258</td></tr><tr><td>c_3_01</td><td>14,646</td></tr><tr><td>c_4_01_01</td><td>12,853</td></tr><tr><td>c_4_01_02</td><td>8,551</td></tr><tr><td>c_4_02_01_01</td><td>12,529</td></tr><tr><td>c_4_02_01_02</td><td>9,153</td></tr><tr><td>c_4_02_02_01</td><td>8,832</td></tr><tr><td>c_4_02_02_02</td><td>9,378</td></tr><tr><td>c_4_02_03_01</td><td>11,036</td></tr><tr><td>c_4_02_03_02</td><td>9,490</td></tr><tr><td>c_4_03</td><td>10,480</td></tr><tr><td>c_4_03_01</td><td>11,521</td></tr><tr><td>c_5_01</td><td>282,538</td></tr><tr><td>c_5_01_01</td><td>127,489</td></tr><tr><td>c_5_02</td><td>53,243</td></tr><tr><td>c_5_02_01</td><td>22,964</td></tr><tr><td>c_6</td><td>291,622</td></tr><tr><td>c_6_01</td><td>305,772</td></tr><tr><td>c_7</td><td>89,334</td></tr><tr><td>c_7_01</td><td>14,197</td></tr><tr><td>c_8_01</td><td>10,033</td></tr><tr><td>c_8_01_01</td><td>11,228</td></tr><tr><td>c_8_02</td><td>9,577</td></tr><tr><td>c_9</td><td>23,235</td></tr></table>		목표	수량	재활용 선별장	200,000	222,835	실내형 분류기	100,000	127,844	어플리케이션	200,000	200,883	Total	500,000	551,562	Label	label_count	c_1	64,087	c_1_01	10,466	c_2_01	16,116	c_2_02	13,531	c_2_02_01	21,673	c_3	68,258	c_3_01	14,646	c_4_01_01	12,853	c_4_01_02	8,551	c_4_02_01_01	12,529	c_4_02_01_02	9,153	c_4_02_02_01	8,832	c_4_02_02_02	9,378	c_4_02_03_01	11,036	c_4_02_03_02	9,490	c_4_03	10,480	c_4_03_01	11,521	c_5_01	282,538	c_5_01_01	127,489	c_5_02	53,243	c_5_02_01	22,964	c_6	291,622	c_6_01	305,772	c_7	89,334	c_7_01	14,197	c_8_01	10,033	c_8_01_01	11,228	c_8_02	9,577	c_9
	목표	수량																																																																										
재활용 선별장	200,000	222,835																																																																										
실내형 분류기	100,000	127,844																																																																										
어플리케이션	200,000	200,883																																																																										
Total	500,000	551,562																																																																										
Label	label_count																																																																											
c_1	64,087																																																																											
c_1_01	10,466																																																																											
c_2_01	16,116																																																																											
c_2_02	13,531																																																																											
c_2_02_01	21,673																																																																											
c_3	68,258																																																																											
c_3_01	14,646																																																																											
c_4_01_01	12,853																																																																											
c_4_01_02	8,551																																																																											
c_4_02_01_01	12,529																																																																											
c_4_02_01_02	9,153																																																																											
c_4_02_02_01	8,832																																																																											
c_4_02_02_02	9,378																																																																											
c_4_02_03_01	11,036																																																																											
c_4_02_03_02	9,490																																																																											
c_4_03	10,480																																																																											
c_4_03_01	11,521																																																																											
c_5_01	282,538																																																																											
c_5_01_01	127,489																																																																											
c_5_02	53,243																																																																											
c_5_02_01	22,964																																																																											
c_6	291,622																																																																											
c_6_01	305,772																																																																											
c_7	89,334																																																																											
c_7_01	14,197																																																																											
c_8_01	10,033																																																																											
c_8_01_01	11,228																																																																											
c_8_02	9,577																																																																											
c_9	23,235																																																																											
데이터 이력	배포 버전	v1.0																																																																										
	개정 이력	신규																																																																										
	작성자/배포자	주식회사 서르																																																																										

2. 데이터 포맷

기본 포맷 : 원천데이터(jpg,jpeg,png) / 라벨링데이터(JSON)

구분	No	속성명	속성 및 내용
선택	1	objects.id	라벨링 시 부여되는 이미지당 id
선택	2	objects.class_id	라벨링 시 부여되는 어노테이션당 id
선택	3	objects.tracking_id	이미지 번호
필수	4	objects.class_name	클래스명
필수	5	objects.annotation_type	어노테이션 타입
필수	6	annotation.coord.x	box의 좌측상단x좌표
필수	7	annotation.coord.y	box의 좌측상단 y 좌표
필수	8	annotation.coord.width	box의 너비
필수	9	annotation.coord.height	box의 높이
선택	10	annotation.meta.z_index	box의 생김 순서
선택	11	annotation.meta.visible	box의 visible 여부
선택	12	annotation.meta.alpha	특정 번호
선택	13	annotation.meta.color	box의 색상
선택	14	objects.properties	객체의 속성
선택	15	categories.properties	box의 속성
필수	16	Image	이미지 이름
필수	17	Info.PLACE	실내/실외
필수	18	Info.GPS	GPS 좌표
필수	19	Info.ADDRESS	주소
필수	20	Info.METHOD	촬영방법
필수	21	Info.DATE	촬영날짜 및 시간
필수	22	Info.DAY/NIGHT	주간/야간
필수	23	Info.DEVICE	촬영장비
필수	24	Info.BRAND	촬영브랜드
필수	25	Info.RESOLUTION	이미지 해상도
필수	26	Info.COLOR	이미지 컬러값
필수	27	Info.ROTATE	이미지 회전값
필수	28	Info.EXPOSURE	이미지 노출값
필수	29	Info.ISO	이미지 ISO값

	예시	데이터항목	JSON형식(예시)
폐기물 선별소 이미지 데이터		c_1(종이) c_2_01(종이팩) c_2_02(종이컵) c_3(캔류) c_4_01_02(재사용 유리(소주병+맥주병)) c_4_02_01_02(갈색 유리) c_4_02_02_02(녹색 유리) c_4_02_03_02(백색 유리) c_4_03(기타 유리) c_5_02(페트) c_6(플라스틱) c_7(비닐)	<pre>1 { 2 "objects": [3 { 4 "id": "f0b6821c-641-4f87-b07c-52a2f7a2707", 5 "class_id": "f3d1f191-a632-420a-9e0b-4a70b98c3977", 6 "tracking_id": 1, 7 "class_name": "c_4_02_02_02", 8 "annotation_type": "box", 9 "annotation": { 10 "coord": { 11 "x": 582.894918452169, 12 "y": 588.382291329387, 13 "width": 197.688988733333, 14 "height": 256.826221458954 15 }, 16 "meta": { 17 "z_index": 1, 18 "visible": true, 19 "alpha": 1, 20 "color": "ffff00" 21 } 22 }, 23 "properties": {} 24 } 25], 26 "categories": { 27 "properties": {} 28 }, 29 "image": "06_20221017_000012.jpg", 30 "info": { 31 "PLACE": "서울", 32 "QRY": "185.5339367123 38.082229", 33 "ADDRESS": "부산광역시, 금정구, 구서동, 새마을, 44938, 대한민국", 34 "METHOD": "04", 35 "DATE": "2022-10-17 08:37:55", 36 "CAMERA": "001", 37 "DEVICE": "M2005", 38 "BRAND": "HUAWEI", 39 "RESOLUTION": "1185/911", 40 "COLOR": 1, 41 "ROTATE": 0, 42 "EXPOSURE": "0.001", 43 "ISO": 0 44 } 45 }</pre>
실내분류기 이미지 데이터		c_1_01(종이+이물질) c_2_02_01(종이컵+이물질) c_3_01(캔+이물질) c_4_03_01(기타유리+이물질) c_5_01_01(페트+이물질+다중포장재) c_5_02_01(페트+이물질) c_6_01(플라스틱+이물질) c_7_01(비닐+이물질) c_4_01_01 (재사용유리(소주병+맥주병)+다중포장재)	
어플리케이션 이미지 데이터		c_4_02_01_01(갈색유리+다중포장재) c_4_02_02_01(녹색유리+다중포장재) c_4_02_03_01(백색유리+다중포장재) c_5_01(페트+다중포장재) c_8_01(흰색 스티로폼) c_8_02(컬러 스티로폼) c_8_01_01(스티로폼+이물질) c_9(건전지)	

구분	획득(수집) 단계	정제 단계	가공(라벨링) 단계
데이터 구분	원시데이터	원천데이터	최종데이터
데이터 형태	동영상, 이미지	동영상 -> 이미지	이미지 / 가공데이터
데이터 포맷	데이터포맷 : 동영상 -> mp4 이미지 -> jpg/jpeg/png	1280*720 이상, 컬러	이미지: jpg/jpeg/png 가공데이터: JSON

3. 어노테이션 포맷

구분	속성명	타입	필수 여부	설명	비고
1	objects	array	Y		
1-1	objects.id	string	N	라벨링 시 부여되는 이미지당 id	
1-2	objects.class_id	string	N	라벨링 시 부여되는 어노테이션당 id	
1-3	objects.tracking_id	number	N	이미지 번호	
1-4	objects.class_name	string	Y	클래스명	
1-5	objects.annotation_type	string	Y	어노테이션 타입	
1-6	objects.annotation	object	Y		
1-6-1	annotation[].coord	object	Y		
1-6-1-1	annotation[].coord[].x	number	Y	box의 좌측상단x좌표	
1-6-1-2	annotation[].coord[].y	number	Y	box의 좌측상단 y 좌표	
1-6-1-3	annotation[].coord[].width	number	Y	box의 너비	
1-6-1-4	annotation[].coord[].height	number	Y	box의 높이	
1-6-2	annotation[].meta	object	N		
1-6-2-1	annotation[].meta[].z_index	number	N	box의 생긴 순서	
1-6-2-2	annotation[].meta[].visible	boolean	N	box의 visible 여부	
1-6-2-3	annotation[].meta[].alpha	number	N	특정 번호	
1-6-2-4	annotation[].meta[].color	string	N	box의 색상	
1-7	objects.properties	array	N	객체의 속성	
2	categories	object	N		
2-1	categories.properties	array	N	box의 속성	
3	Image	string	Y	이미지 이름	
4	Info	object	Y		
4-1	Info.PLACE	string	Y	실내/실외	
4-2	Info.GPS	string	Y	GPS 좌표	
4-3	Info.ADDRESS	string	Y	주소	
4-4	Info.METHOD	string	Y	촬영방법	
4-5	Info.DATE	string	Y	촬영날짜 및 시간	
4-6	Info.DAY/NIGHT	string	Y	주간/야간	
4-7	Info.DEVICE	string	Y	촬영장비	
4-8	Info.BRAND	string	Y	촬영브랜드	
4-9	Info.RESOLUTION	string	Y	이미지 해상도	
4-10	Info.COLOR	number	Y	이미지 컬러값	
4-11	Info.ROTATE	number	Y	이미지 회전값	
4-12	Info.EXPOSURE	string	Y	이미지 노출값	
4-13	Info.ISO	number	Y	이미지 ISO값	

4. 데이터 구성

분류1 (데이터 수집 방법)	분류2 (수집 날짜)	분류 3 (번호)	Format
A1~A9 / B1~B10 / C	ex)20220101	ex)00001	jpg,jpeg,png
A1~A9 / B1~B10 / C	ex)20220101	ex)00001	json



[생활폐기물 데이터 활용·환류 데이터 파일 구조]

5. 데이터 통계

5.1 데이터 통계

5.1.1 데이터 구축 규모

- 최종 인공지능 데이터
 - 해상도 1280*720이상 이미지 551,562만 장, 어노테이션 json파일 551,562건
 - bounding box 및 라벨 부착, 약 160만건의 annotation 수행

데이터 종류	구축 목표	어노테이션 구축량	데이터 형식	데이터 크기
재활용 선별장	200,000	222,835	json 파일	78GB
실내형 분류기	100,000	127,844		20GB
어플리케이션	200,000	200,883		570GB
Total	500,000	551,562		-

[생활폐기물 데이터 활용·환류 데이터 구축 규모 및 형식]



[생활폐기물 데이터 활용·환류 데이터 구축량]

5.1.2 데이터 분포

NO	구분		label	기준	label_count
1	재활용		c_1	종이	64,087
2			c_2_01	종이팩	16,116
3			c_2_02	종이컵	13,531
4			c_3	캔류	68,258
5			c_4_01_02	재사용 유리 (소주병+맥주병)	8,551
6			c_4_02_01_02	갈색 유리	9,153
7			c_4_02_02_02	녹색 유리	9,378
8			c_4_02_03_02	백색 유리	9,490
9			c_4_03	기타 유리	10,480
10			c_5_02	페트	53,243
11			c_6	플라스틱	291,622
12			c_7	비닐	89,334
13	일반쓰레기	이물질	c_1_01	종이 + 이물질	10,466
14			c_2_02_01	종이컵 + 이물질	21,673
15			c_3_01	캔 + 이물질	14,646
16			c_4_03_01	기타유리 + 이물질	11,521
17			c_5_01_01	페트 + 이물질 + 다중포장재	127,489
18			c_5_02_01	페트 + 이물질	22,964
19			c_6_01	플라스틱 + 이물질	305,772
20			c_7_01	비닐 + 이물질	14,197
21		다중포장재	c_4_01_01	재사용 유리 (소주병+맥주병) + 다중포장재	12,853
22			c_4_02_01_01	갈색 유리 + 다중포장재	12,529
23	c_4_02_02_01		녹색 유리 + 다중포장재	8,832	
24	c_4_02_03_01		백색 유리 + 다중포장재	11,036	
25	c_5_01		페트 + 다중포장재	282,538	
26	별도		c_8_01	흰색 스티로폼	10,033
27			c_8_02	컬러 스티로폼	9,577
28			c_8_01_01	스티로폼 + 이물질	11,228
29			c_9	건전지	23,235
	총합				1553,832

6. 원시데이터 특성

6.1.1 대상분류

- 재활용 선별장 : 선별장 컨베이어 벨트 위에서 촬영된 영상
- 실내형 분류기 : 실내형 분류기에 투입되어진 오브젝트를 촬영한 이미지
- 어플리케이션 : 어플리케이션로 수집한 실생활의 다양한 환경에서 촬영된 오브젝트 이미지

6.1.2 제약조건

- 제약없음(unconstrained)
 - 지역별 재활용 선별장 9곳을 방문하여 촬영기기 설치 후, 선별장 컨베이어 벨트를 지나가는 오브젝트를 촬영하여 원시데이터를 수집
- 일부 제약있음(semi-constrained)
 - 실내형 분류기 및 어플리케이션을 통한 오브젝트 수집시, 재활용 class 기준 29가지에 해당하는 객체 위주로 원시데이터를 수집하였음 클래스 이외의 재활용 오브젝트가 발견될시, 그 이미지는 제외하고 수집하였음

6.1.3 속성

No	속성명	항목 설명	Type	필수여부	예시
1	PLACE	촬영 장소 실 내*외 구분	string	Y	실내
2	GPS	촬영 장소의 GPS 좌표값	string	Y	36.18211179/128.477652799
3	ADDRESS	촬영 장소의 주소	string	Y	대한민국 39159 경상북도 구미시 송백로
4	METHOD	촬영 방법	string	Y	A1C
5	DATE	촬영 날짜	string	Y	2022-08-18
6	DAY/NIGHT	촬영 당시 주*야간 구분	string	Y	주간
7	DEVICE	촬영장비	string	Y	HU205
8	BRAND	촬영장비 브랜드명	string	Y	HUENTEK
9	RESOLUTION	이미지해상도	string	Y	1847/883
10	COLOR	이미지 컬러값	number	Y	1
11	ROTATE	이미지 회전값	number	Y	0
12	EXPOSURE	이미지 노출값	string	Y	0.002
13	ISO	ISO	number	Y	0

7. 기타 정보

7.1.1 포괄성

- 전국에 고르게 분포(선별장 9곳)
 - 구미, 김해, 광명, 남해, 부산(진구), 양산, 창녕, 경주, 연천의 데이터를 수집함. 대도시, 중소도시, 농어촌 등 고르게 분포한 지역 선별장 데이터 수집하여 데이터셋 밸런스를 확보함.



• 선별장 조사

- 2022년 3월 22일 김해시 선별소를 방문하여 생활폐기물 분류 현황을 확인한 결과, 현재 AI 허브에서 공개된 데이터로 활용한 인공지능 모델로는 처리하기 어려운 수준의 개체 겹침, 흔들림, 떨어짐, 컨베이어 속도, 현장 조명 등을 확인함, 실제 현장 상황을 반영한 데이터 수집 필요성을 확인하였음. 전국에 고루 분포된 구미, 김해, 광명, 남해, 부산(진구), 양산, 창녕, 경주, 연천 지역을 차례로 방문하여 다양한 생활 폐기물 데이터를 수집할 수 있었음

7.1.2 독립성 법률계

- 재활용가능자원의 분리수거 등에 관한 지침[시행 2022. 12. 1.] [환경부훈령 제1568호, 2022. 12. 1., 일부개정]의 분리수거대상 재활용가능자원의 품목 및 분리배출요령을 일부 참고하여 재활용 class기준을 정함

7.1.3 유의사항

• 파급효과

- 재활용가능인공지능 재활용품 선별 및 분류 AI 알고리즘을 실제 생활폐기물 선별 및 분류기에 적용할수 있도록 알고리즘의 수정 및 보완이 용이하게 제공될 수 있음
- 건축물의 실내 공간에 실내형 선별기 설치를 통해 생활계 재활용품의 원활한 분리배출을 이끌어냄
- 올바른 재활용품 분리배출에 대한 교육과 학습을 제공하는 AI 기반 분리배출 교육 플랫폼 서비스로 응용 가능하며, 학습모델과 튜토리얼 서비스를 VR/AR 확대하여 교육용으로 개발이 가능
- 생활폐기물 수거부터 처리까지 인공지능 무인 기기를 활용 범위를 고려한 스마트 시티 설계에 도움이 될 수 있으며, IoT 기술 등과 결합하여 실시간 생활폐기물 처리 방안을 도출할 수 있음
- 인공지능을 공부하는 개인부터 사업화를 시도하는 기업까지 누구나 사용 가능한 데이터셋을 개발하여생활폐기물 분야의 연구 활성화를 지원함

• 데이터 활용 시 유의사항

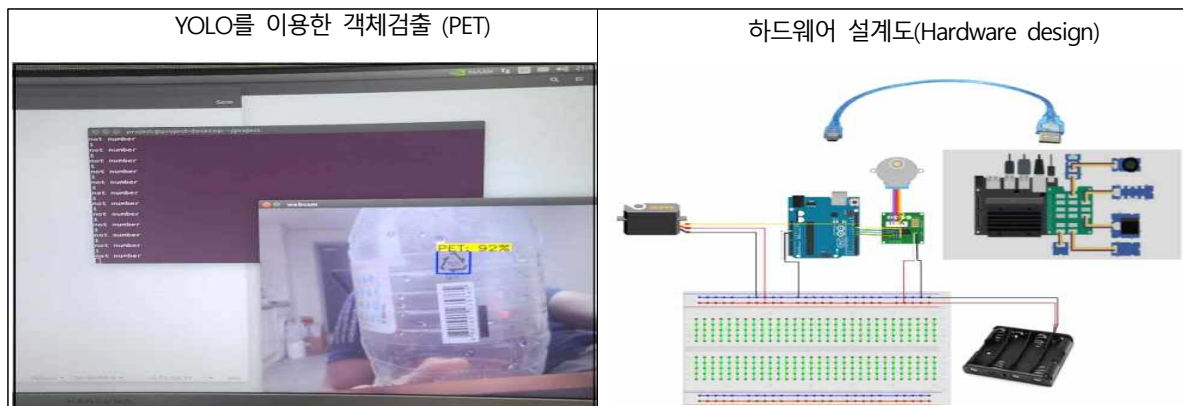
- 내부 메뉴얼에 따른 기준(오염물, 복합재질의 재활용품도 포함됨)으로 분류된 재활용품 class이므로 분리수거대상 재활용가능자원의 품목 및 분리배출요령 등, 실제 공고되는 지침과는 다소 차이가 있을 수 있음

7.1.4 관련 연구

○ 국내 연구 동향

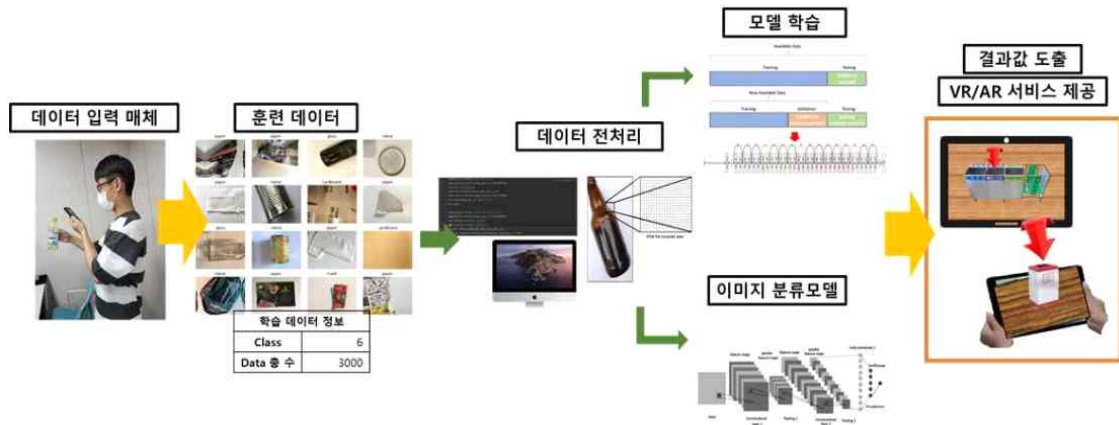
연도	방법론	데이터	연구내용	연구자
2021	YOLO	PET 115장, HDPE 100장, PP 98장	플라스틱 재활용을 위한 YOLO기반의 자동 분류시스템	김용준, 조태욱, 박형근
2021	머신러닝	cardboard 403개, glass 501개, metal 410개, paper 594개, plastic 482개, trash 137개	분리수거를 위한 리사이클링 봇 이미지 데이터 학습모델 구현	노유정, 신복숙
2021	YOLOv4	캔 5,117장, 페트병 5,030장, 펜 5,081장, 마우스 4,881장, 종이박스 5020장, 클립 5,285장, 열쇠 5,046장, 비닐 5,118장, 일회용 커피 포장지 5,269장	YOLOv4 와 라즈베리파이 기반 쓰레기 분리배출 자동화 시스템	김기현, 유호연, 이효진, 변혜원

- 김용준, 조태욱, 박형근(2021)은 실시간 물체 인식 알고리즘인 YOLO (You Only Look Once)를 이용하여 플라스틱의 종류를 자동으로 분류하는 시스템을 구현 연구 추진
- 시스템은 Nvidia 사에서 만든 딥러닝, 컴퓨터비전용 소형 컴퓨터인 Jetson Nano에 YOLO를 이용하여 플라스틱 분리배출 마크를 인식할 수 있도록 훈련시킨 모델 탑재
- 웹캠을 이용해서 플라스틱 쓰레기의 분리배출 마크를 PET, HDPE, PP 세종류로 인식하고 모터를 조절하여 종류에 따라 분류



- 노유정, 신복숙(2021)은 분리수거를 위한 리사이클링 봇 이미지데이터 학습모델 구현을 연구하였으며, 재활용품 분리배출에 대한 교육과 학습을 제공하는 AI 기반 분리배출 교육 플랫폼 서비스를 기획하고, 재활용품을 인식하고 판단하는 리사이클링 봇 이미지데이터 학습모델 구현함
- 리사이클링 봇은 대량으로 수집되는 이미지데이터를 이용하여 인식 판단하기 위한 AI 학습모델을 적용하고 실험을 진행하여 결과를 확인함

[리사이클링 봇 기능과 서비스 구성]



- 김기현, 유호연, 이효진, 변혜원 (2021)은 YOLO 모델과 라즈베리파이를 이용하여 재활용 쓰레기를 9종류의 클래스(캔, 페트병, 펜, 마우스, 종이박스, 클립, 열쇠, 비닐, 일회용 커피 포장지)로 분리배출하는 새로운 자동화 시스템을 제안함
- YOLOv4 모델을 이용한 쓰레기 검출과 분류에서는 자체 생성한 데이터 셋, 크롤링한 데이터 셋과 공개 데이터 셋으로 재활용 쓰레기 데이터 셋을 구축하고, 모델 파라미터 최적화를 통해 YOLOv4 모델의 실시간 성능을 유지하면서도 정확도를 90% 이상으로 향상시킴



○ 해외 연구 동향

연도	알고리즘	산업	관련 기술	이미지 수량	결과	연구자
2019	Regional Convolutional Neural Network (R-CNN)	Food waste sorting	Image processing	7200	Faster regional CNN flat method model reached mean average precision of 74.1%	Sousa et al.
2019	Deep Neural Network (DNN)	Plastic waste	Image Processing, Raspberry Pi Controller Board/Sensor Sorting Waste	1749	Accuracy of 98%	Mwangi & Mokoena
2019	Convolutional Neural Network(CNN)	Solid waste	Waste Classification	1989	Accuracy of 87%	Adediji & Wang
2019	Support Vector Machine (SVM)	Bottle recycling	Image Processing	1446	Accuracy of 94.7%	Wang et al.
2018	Convolutional Neural Network(CNN)	Recycling	Image Processing	2400	Accuracy around 93%	Costa et al.
2018	Convolutional Neural Network (CNN)	Bottle recycling	Raspberry Pi Controller Board/ SensorSortingWaste	300	Accuracy is 80-100%, but machine takes 7-9s to recognize bottle in each case	Nalepa & Kawulok
2018	Convolutional Neural Network (CNN)	Construction	Waste Classification	74	Max and min relative errors of 18.93% and 0.01%, respectively; roughly 85% of data has less than 10% error	Deng et al.
2018	Convolutional Neural Network (CNN)	Solid waste	Image Processing	500	Accuracy of 84% is attained	Adediji & Wang

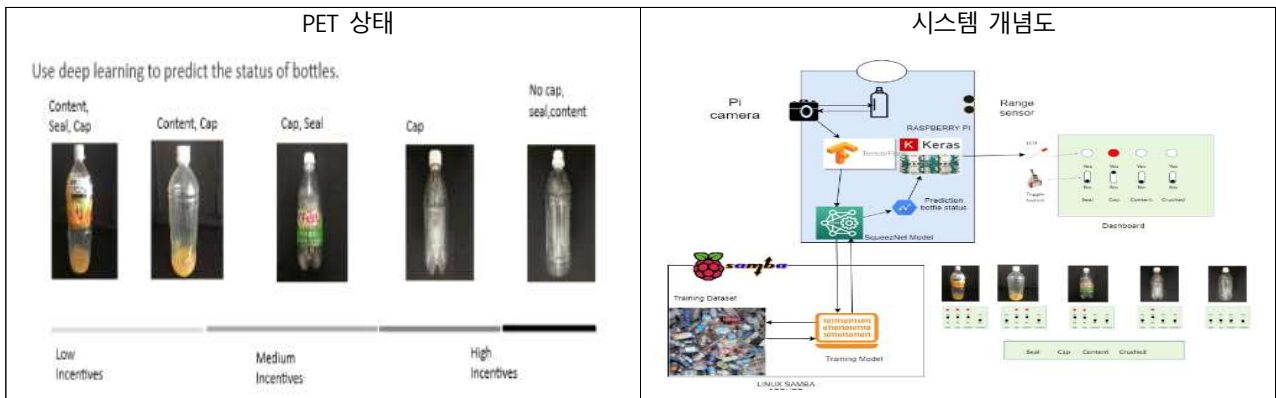
- Sousa et al.(2019)은 음식물 트레이의 폐기물 감지 및 분류를 위한 계층적 딥 러닝 접근방식을 제안함. 제안된 2단계 접근방식은 최근의 물체 검출기(더 빠른 R-CNN)의 장점을 유지하며, 더 높은 경계 상자에서 분류 작업을 지원한다는 점을 도출

[음식물 객체 인식 예시]



- Mwangi & Mokoena (2019)은 재활용을 위한 페트병의 상태를 검출하는 메커니즘 확립을 목적으로 라즈베리 파이 카메라로 촬영된 이미지는 총 1,749장으로 싺, 캡, 싺&캡, 노싺, 캡&컨텐츠의 4가지 클래스로 분류함
- 딥 러닝 테크놀로지(SqueezeNet)를 사용하여 페트병 이미지를 훈련하였으며, 병 상태를 인식하여 98%의 정확도를 달성함. 인텔 CPU를 사용한 예측당 0.018~0.022초의 지연을 보인 반면, Raspberry Pi에서는 예측 성능은 Intel CPU보다 5~10배 느리고 예측당 지연은 0.1~0.25초로 나타남

[객체 인식 예시]



- Adedeji & Wang (2019)은 폐기물 인식 프로세스를 간소화하기 위해 기계학습 도구이자 추출기 역할을 하는 컨볼루션 뉴럴 네트워크 모델과 서포트 벡터 머신(SVM)을 사용하여 개발된 지능형 폐기물 분류 시스템을 제안함
- 유리, 금속, 종이, 플라스틱 등의 업/타입 제안된 시스템은 휴지통 이미지 데이터 세트에서 테스트 되었으며, 데이터 세트에서 87%의 정확도를 달성함

주요 분석 이미지



제2장 데이터 구축

1. 데이터 구축 개요

가. 구축 배경 및 목적

○ 데이터 구축 배경 및 목적

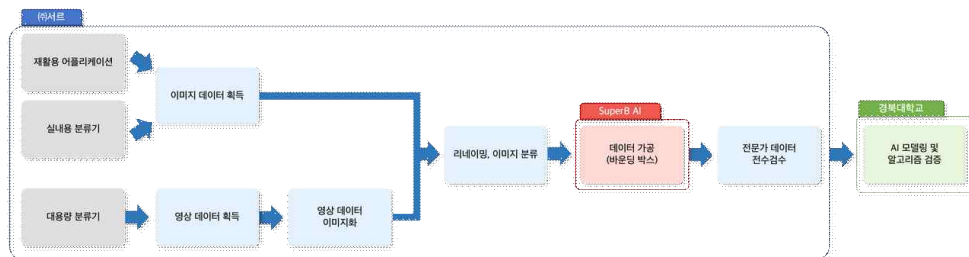
- ① 자체 제품 및 서비스를 활용하여 재수집된 데이터를 통해 공개 데이터의 한계점 해소
- ② 생활폐기물의 원활한 분리 배출을 위한 오염물 및 다중포장재 데이터 확보 문제 해소
- ③ 재활용 선별소 단위에서 다중 객체 인식 및 복잡한 데이터 확보 문제 해소

○ 데이터 구축 필요성

- ① 기존 공개 데이터는 단순 객체 인식 및 통제된 배경에서 데이터가 수집되어 실제 현장에서 적용하기 어려우며, 실제 제품 및 서비스의 성능에 충족되지 않음
- ② 이물질 및 오염물에 대한 데이터는 일반 쓰레기로 구분되어 있어 재활용 데이터로서 의미가 상실되어 새로운 데이터 추가가 필요
- ③ 다중포장재 재활용품 데이터가 확보되어 있지 않음. 2022년 1월 1일 이후 분리배출 표시 제도로 인하여 다중포장재 데이터 반영의 필요함
- ④ 다중 객체 데이터 미구축 및 AI 모델의 한계점 발견되어 인공지능 모형의 성능 저하가 발생할 수 있음. 따라서 다중 객체가 고려된 데이터 구축이 필요
- ⑤ 환경부의 생활계에서 발생하는 재활용가능자원의 올바른 분리배출을 촉진하기 위하여 재활용가능자원의 분리배출 방법 및 요령에 대한 세분화한 지침이 반영된 데이터 구축 필요

나. 구축 데이터 명세

○ 데이터 구축 프로세스



○ 재활용품 분류 데이터 수집 요약

주요내용	데이터 분류	데이터 수집 방법	데이터 구축량	총 구축량	클래스	데이터 형식	Annotation Type
대용량 분류기에서 수집되는 영상	영상 데이터	선별장 촬영 장비 설치 후 촬영	222,835	551,562	29 개	avi,mp4, mpg	Bounding Box
재활용 어플리케이션에서 수집되는 이미지	이미지 데이터	사용자가 직접 촬영	200,883			jpg, jpeg, png	
실내용 분류기에서 수집되는 이미지		분류기에 투입되어진 오브젝트 촬영	127,844				

○ 원시 데이터 내용

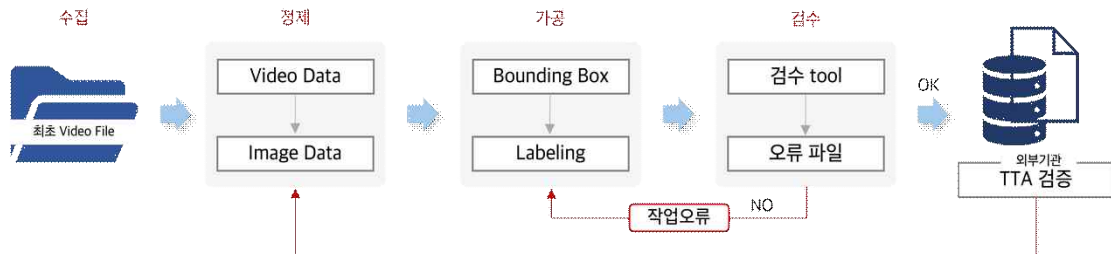
- 일반 재활용 데이터(12개 클래스) : 종이, 종이팩(우유팩, 주스팩, 두유팩), 종이팩(종이컵), 캔류, 유리 (소주병 + 맥주병), 유리(갈색), 유리(녹색), 유리(백색), 유리(기타), 페트(무색), 플라스틱, 비닐
- 이물질 데이터(8개 클래스) : 종이 + 이물질, 종이컵 + 이물질, 캔 + 이물질, 페트(무색)+이물질, 페트(무색)+부속품+이물질, 플라스틱 + 이물질, 비닐 + 이물질, 스티로폼+이물질
- 복합재질 데이터(6개 클래스) : 유리(소주병 + 맥주병) + 부속품, 유리(갈색)+부속품, 유리(녹색)+부속품, 유리(백색)+부속품, 유리(기타)+부속품, 페트(무색)+부속품
- 추가 3개 클래스 : 스티로폼(흰색), 스티로폼(컬러), 건전지

다. 인공지능 학습용 데이터 구축 환경

- 클라우드 서버 중심 : 코로나 상황 고려 / 클라우드소싱 업무 환경 / 재택근무 환경
- 데이터 보안 : 물리적/ 시스템적 보안 환경 구축
- 데이터 정제/가공/검증 : 데이터 전문 가공/평가 시스템 활용 및 교육을 수료한 클라우드소싱 인력/인하우스 인력을 위한 사무실 운영

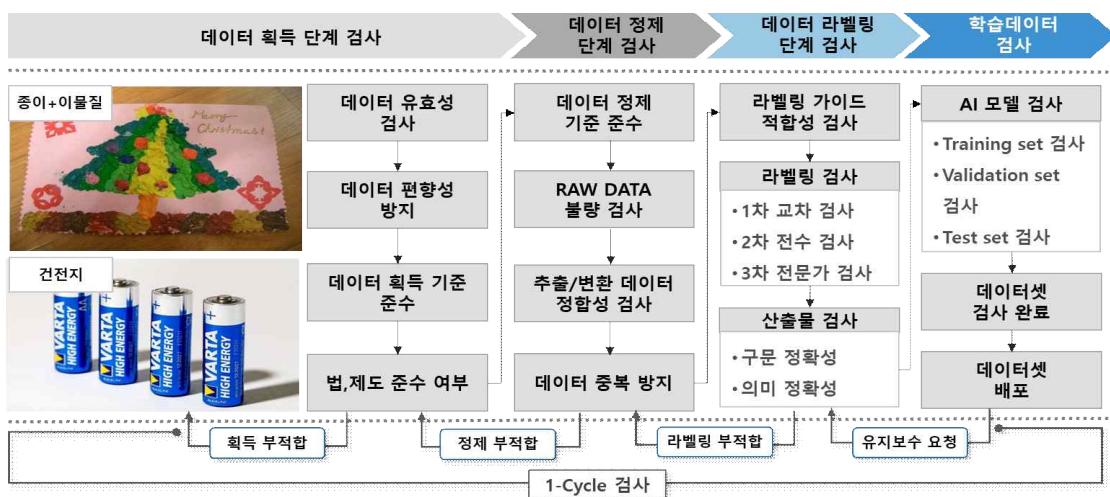
라. 인공지능 학습용 데이터 구축 방법

- 데이터셋 구축 : 이미지/영상 데이터 → 이미지 추출 → Labeling → 검사 → 학습데이터 제공
- Annotation : 이미지에 대해 naming annotation 수행
- 영상 데이터 이미지화 및 넘버링 : Python의 OpenCV를 이용하여 영상 데이터를 1초당 1장의 이미지 데이터화 작업을 진행하여 총 245,000장으로 이미지화를 진행



마. 인공지능 학습용 데이터 검사

- 데이터 획득부터 정제, 가공(라벨링), AI학습모델을 위한 검사 절차를 수립



2. 임무 정의

2.1 임무 정의

- 재수집 데이터를 활용한 생활폐기물 영상/이미지 데이터의 활용도 향상
 - 자체 개발한 제품 및 서비스를 활용한 재수집 데이터를 통해 현장감이 반영된 생활폐기물 데이터를 확보하고, 데이터 확산 및 환류함으로써 재활용 산업발전에 기여함
 - 폐기물 선별소 9개(구미, 김해, 광명, 남해, 부산(진구), 양산, 창녕, 경주, 연천)를 대상으로 활용도 높은 영상/이미지 데이터를 수집하여 데이터 활용성을 높임
 - 종이, 종이팩, 캔류, 유리(재사용 (소주병 + 맥주병), 재활용, 기타), 페트, 플라스틱, 비닐류, 스티로폼, 건전지, 일반쓰레기(이물질과 오염물, 복합재질) 등 29개의 클래스에 50만장의 고품질 원시데이터 획득하여, 현장에 필요한 데이터를 공급
 - 생활폐기물 및 재활용 분야의 범용성 있는 AI 모델을 개발하여 상대적으로 디지털 전환이 늦은 재활용 폐기물 산업의 디지털화를 추진함
- 고품질의 라벨링 데이터 확보
 - 생활폐기물과 재활용품 정보가 결합된 다양한 라벨링 데이터를 확보하고 인공지능 개발에 있어서 의미 있는 정보를 전달
 - 폐기물 전문가의 철저한 영상/이미지 검수를 수행하고 데이터 품질을 확보
 - 영상/이미지 인식 영역에서 나타날 수 있는 모든 생활폐기물을 분류한 29개 클래스 어노테이션을 통한 기존 공개데이터 보완 및 개선에 기여
- 재수집된 생활폐기물의 인식 및 분류 인공지능 모델 개발
 - 재활용품 중 인공지능 알고리즘을 결합하여, 가장 정확하고 의미 있는 결과를 낼 수 있는 정보를 추출하고 실용적인 인공지능 모델 개발에 기여
 - 생활폐기물과 재활용품을 구별하고 인식할 수 있는 알고리즘이 결합된 데이터베이스를 구축하여, 이것들을 판별하는 기술개발 및 연구의 즉각적인 진행에 기여
- 궁극적으로 생활폐기물 데이터 활용·환류는 글로벌 기후위기 대응과 관련 산업의 디지털화 촉진의 일환으로 생활폐기물과 관련된 인공지능 시스템, 솔루션, 로봇 등 기술적 활용도를 높이는 것을 목표로함

가. 활용대상

- 생활폐기물 선별 기계장치 개발사
 - 인공지능 재활용품 선별 및 분류 AI 알고리즘을 실제 생활폐기물 선별 및 분류기에 적용할 수 있도록 알고리즘의 수정 및 보완이 용이하게 제공될 예정
- 폐기물 선별장
 - 대용량 데이터를 통해 생활폐기물 선별의 명확한 기준을 제공해 줄 수 있으며, 향후 인공지능 선별기 도입에 있어서 요구되는 기술 수준을 가늠해 볼 수 있음
- 스마트 시티 설계 및 정책 입안
 - 생활폐기물 수거부터 처리까지 인공지능 무인 기기를 활용 범위를 고려한 스마트 시티 설계에 도움이

될 수 있으며, IoT 기술 등과 결합하여 실시간 생활폐기물 처리 방안을 도출할 수 있음

- 생활폐기물 데이터 연구자
 - 인공지능을 공부하는 개인부터 사업화를 시도하는 기업까지 누구나 사용 가능한 데이터셋을 개발하여 생활폐기물 분야의 연구 활성화를 지원함

나. 기대효과

- 기술적 측면
 - 생활폐기물의 다양한 객체 검출 및 분류에 대한 원천기술 확보로 기기 장치, 알고리즘 등 외국 기술의 국산화 및 산업 확산 용이
 - 요소기술인 객체 검출 및 분류 기술은 딥러닝 분야에서 다양하게 연구가 시도되고 있는 분야로 성능의 알고리즘 개발을 통해 각 요소 기술별로 타 분야에 적용 가능
 - 생활폐기물의 분리 방법을 알려주거나 직접 분류해주는 로봇 등에 적용가능한 다양한 어플리케이션 개발 가능
 - 생활폐기물 분류뿐만 아니라 공항 검색대, 제조 및 생산공정 등 분류 기술을 필요로 하는 관련 산업 분야로의 확장 기대
- 사회적 측면
 - 한국정보화진흥원의 폐쇄망에 데이터를 저장하고, 적절한 승인을 받은 개발사에게 필요한 데이터의 사용이 가능하도록하여 기술의 사회적 확산에 기여할 수 있음
 - 응용된 생활폐기물 분류 기술은 올바른 재활용을 통해 쓰레기 매립 문제 및 환경 문제를 개선할 수 있음
 - AI 기반의 생활폐기물 검출 및 분류 기술로 국가 경쟁력 확보 가능
- 경제적 측면
 - 응용 기술 및 기계 장치 상용화로 자동화된 생활폐기물 분리배출이 가능하며, 재활용률 증가로 인하여 사회적인 비용이 감소
 - 인공지능을 활용한 정확한 생활폐기물 분류 및 선별은 폐기물 배출량 감소와 재활용품 수입 감소에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음
 - 폐기물 자동분류를 목표로 하는 기업의 기술 개발, 기술이전, 사업화 활성화로 인한 경제적 가치를 창출 할 수 있음

2.2 데이터 구축 유의사항

본 과제는 생활 폐기물 영상을 촬영하고 직접 촬영한 이미지를 수집하는 과정에서 실 생활 폐기물에서 발견되는 개인정보 노출과 오브젝트에 반사되어 나타나는 초상권 문제가 발생 할 수 있다 본 과제의 수집뿐만 아니라 가공 및 검수에 참여하는 참여자 또한 데이터 속 개인정보 보호 문제와 관련된 위험에 노출될 수 있다

- 대처 방안
 - 1) 저작권협회, 개인정보보호위원회 규정 확인 후 지침 수립 완료
 - 2) 촬영 전 촬영 대상자에게 본 과제의 목적, 개요, 개인 정보 보호 정책에 대한 충분히 설명한다.

3) 촬영 대상자는 개인정보보호법에 의거하여 법률전문가들이 검토하고 추가로 작업에 참여하는 모든 사람들의 개인정보보호법 (수집/보관/3자이용) 및 저작권/지적재산권에 대한 동의 (초상권/ 재산권 사용동의, 저작권/2차저작권 허용 동의) 진행함

3. 획득(수집)

3.1 원시데이터 선정

1) 재활용품 분류 및 선별 데이터

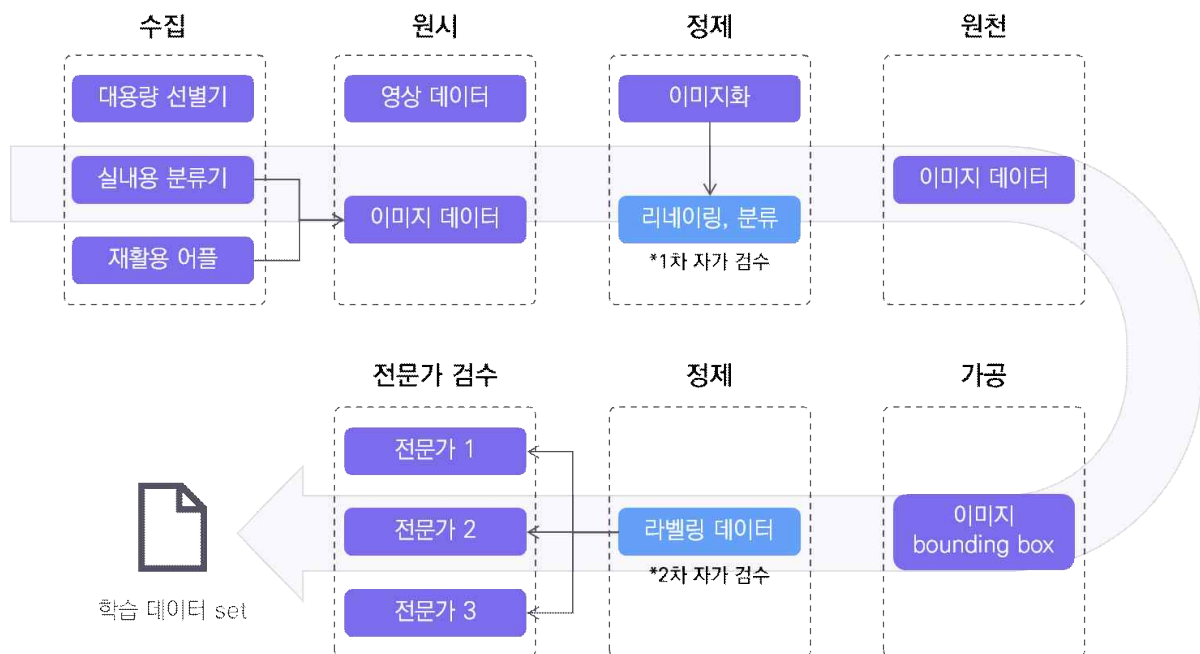
- 재활용품 분류 데이터 수집 요약

주요내용	데이터 분류	데이터 수집 방법	데이터 구축량	총 구축량	클래스	데이터 형식	Annotation Type
대용량 분류기에서 수집되는 영상	영상 데이터	선별장 촬영 장비 설치 후 촬영	222,835장	551,562장	29개	avi,mp4, mpg	Bounding Box
재활용 어플리케이션에서 수집되는 이미지	이미지 데이터	사용자가 직접 촬영	200,883장			jpg, jpeg, png	
실내용 분류기에서 수집되는 이미지		분류기에 투입되어진 오브젝트 촬영	127,844장				

- 원시 데이터 내용
 - 일반 재활용 데이터(12개 클래스) : 종이, 종이팩(우유팩, 주스팩, 두유팩), 종이팩(종이컵), 캔류, 유리 (소주병 + 맥주병), 유리(갈색), 유리(녹색), 유리(백색), 유리(기타), 페트(무색), 플라스틱, 비닐
 - 이물질 데이터(8개 클래스) : 종이 + 이물질, 종이컵 + 이물질, 캔 + 이물질, 페트(무색)+이물질, 페트(무색)+부속품+이물질, 플라스틱 + 이물질, 비닐 + 이물질, 스티로폼+이물질
 - 복합재질 데이터(6개 클래스) : 유리(소주병 + 맥주병) + 부속품, 유리(갈색)+부속품, 유리(녹색)+부속품, 유리(백색)+부속품, 유리(기타)+부속품, 페트(무색)+부속품
 - 추가 3개 클래스 : 스티로폼(흰색), 스티로폼(컬러), 건전지
- 원시 데이터 수집 장소
 - 어플리케이션 : 구글 앱을 토여를 활용한 일반 사용자 확보 및 인식 데이터 수집
 - 실내용 분류기 : 부산 패스파인더 등 건물 내부에 설치된 재활용품 분류 장치를 통해 실제 데이터 수집
 - 대용량 선별기 : 구미, 김해, 광명, 남해, 부산(진구), 양산, 창녕, 경주, 연천 등 공공 생활폐기물 선별소 9곳에서 영상 데이터 수집

- 구축 예정 AI 학습 데이터셋
 - 50만장 이상의 재활용품 이미지 및 영상 데이터
 - 일반 재활용, 이물질, 복합 재질(부속품 등)을 고려하여 데이터 수집
 - 재활용(12개 클래스), 일반쓰레기[이물질과 오염물, 복합재질](13개 클래스), 추가(4개 클래스)로 구분하여 총 29개 클래스당 최소 8천장 데이터 수집
 - 종이, 종이팩, 캔류, 유리(재사용 (소주병 + 맥주병), 재활용, 기타), 페트, 플라스틱, 비닐류, 스티로폼, 건전지, 일반쓰레기[이물질과 오염물, 복합재질]를 포함한 전체 환경부 기준 반영 데이터
 - 폐기물 선별 및 관련 분야 전문가를 섭외를 통한 전체 검수 진행

3.2 획득(수집) 절차



- 재활용 선별장 데이터 수집 방법

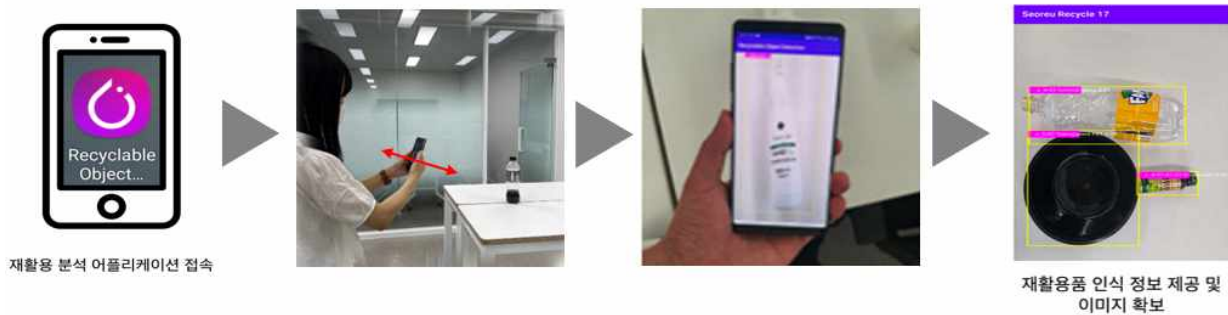


1. 데이터 수집시 방문 선별장에 촬영장비를 설치. (9개의 선별소)
 2. 각 선별장에 1개의 촬영장비가 투입되어 5시간씩(1~3회)수집 진행.
 3. 1개의 촬영장비에는 카메라 3개가 있음.
 4. 영상으로 촬영 후 이미지추출.
- 실내형 분류기 데이터 수집 방법



- 1.인공지능을 활용한 재활용 분류 기기.
- 2.기기 내 객체 인식존을 활용 이미지 촬영.
- 3.기기 당 카메라 1개가 있음.
- 4.이미지 촬영 환경은 동일함.(조명및 공간"인식함")

• 어플리케이션 데이터 수집 방법



- 1.스마트 폰에 설치된 APP
- 2.APP를 실행하여 이미지를 촬영.
- 3.스마트 폰 카메라 설정으로 환경을 셋팅함.
- 4.화면에 9등분 격자의 중앙격자가 들어가도록 이미지를 촬영

3.3 획득(수집) 기준

	분류		수량	총 수량
데이터 수량	이미지/ 영상 데이터	재활용 선별장	222,835장	551,562장
		실내형 분류기	127,844장	
		어플리케이션	200,883장	
해상도	최소 1920*1080 PX이상 4032*3024 이하			
거리	- 촬영시 표준거리는 객체가 화면 면적의 5% 이상이 되거나, 객체의 길이가 화면의 가로 또는 세로 중 하나가 30%이상의 비율이 되는 거리 - 원거리 영상 데이터의 경우 객체와의 거리가 1,000mm는 이상, 일반거리 영상 데이터의 경우 객체와의 거리는 700mm~800mm			
구도	원거리 1장, 정면, 위, 아래 등 다양한 각도			
촬영 시간	상용 제품(실내용) 및 서비스(어플리케이션)로 상시 촬영 진행(서버 자동 저장)			주/야 상황 반영
	실제 분류장(대용량)에서 작업하는 동안 촬영 진행			

○ 재활용 어플리케이션

- 휴대폰 카메라
- 데이터 수집 : 어플리케이션 사용자가 직접 촬영한 이미지 수집



○ 실내형 분류기

- 10 FPS/ 1280X720 성능 카메라
- 데이터 수집 : 실내 환경에서 사용자가 직접 넣은 물체를 촬영한 이미지 수집



○ 대용량 분류기

- 데이터 제공 업체: 전국 대용량 분류기가 설치된 재활용 선별 업체 10곳
- 30 FPS/ 1280X720 성능 카메라
- 데이터 수집 : 재활용 선별 업체 작업장에서 대용량 분류기가 분류를 위해 촬영하는 영상 수집



파일명 구성요소(파라미터) 별 입력 범위

데이터수집방법	날짜	번호
A(어플리케이션)	yyyymmdd	number
B(실내용 분류기)		
C(대용량 분류기)		

3.4 획득(수집) 도구

가. 데이터 수집 도구

- 재활용 선별장 촬영 장비
- 분류기에 설치되어있는 촬영용 카메라
- 어플리케이션 (개인 휴대폰 카메라)

나. 데이터 저장 방안

- 대용량 분류기 영상 데이터
 - 촬영된 분류장과 촬영된 날짜별 폴더 이름 지정
 - 일정한 주기별로 분류장 담당자가 업로드 및 보관 진행
- 실내용 분류기 및 재활용 어플리케이션
 - 자체 서버를 구축하여 분류기와 어플리케이션에서 나오는 이미지 데이터 저장

다. 데이터 관리 방안

- 데이터 관리 방안
 - 실제 분류장의 컨베이어 벨트 위 고정된 환경에서 진행된 영상데이터를 수집함으로써 고품질의 데이터 생성
 - 데이터 담당자가 주차별 데이터 밸런스 확인 및 성능을 테스트하여 성능 미흡부분 추가 학습

4. 정제

4.1 원천데이터 규모

- 정제 담당 기업 - (주)서르
- 원천데이터 유형

① 텍스트	② 이미지	③ 비디오	④ 오디오	⑤ 기타
☐	☒	☐	☐	☐

- 원천데이터 포맷

원시 데이터	원천 데이터	항목	포맷	비고
--------	--------	----	----	----

영상 데이터	이미지 데이터	- 선별장 컨베이어 벨트 위에서 촬영된 영상	jpg, jpeg, png	
이미지 데이터		- 재활용 어플리케이션을 통해 수집된 실 생활 다양한 환경에서 촬영된 오브젝트		
		- 실내용 분류기에서 수집된 오브젝트 촬영		

○ 영상 데이터 (대용량 분류기)

수집 데이터	분할 프레임	정제 후 수량
영상 데이터	60FPS	227,000장

○ 이미지 데이터 (어플 & 실내용 분류기)

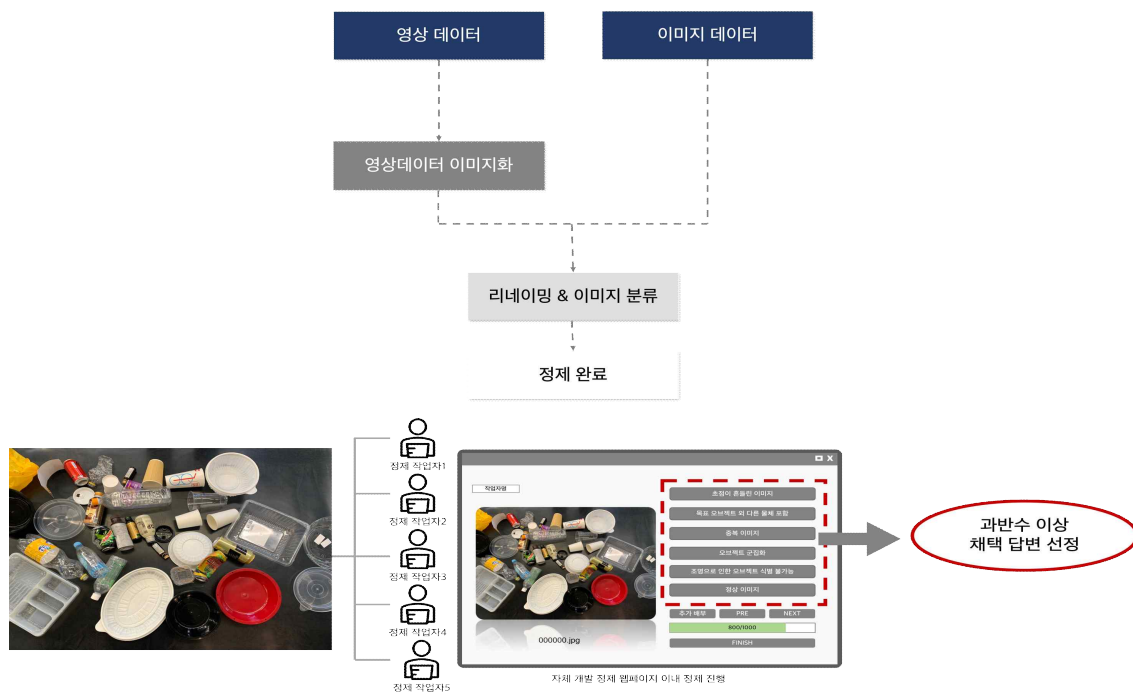
수집 데이터	단위	정제 후 수량
이미지 데이터	장	391,000장

3.1.5 작업 종류

① 중복제거	② 데이터 자르기	③ 비식별화	④ OCR 인식	⑤ 기타
■	■	□	□	■

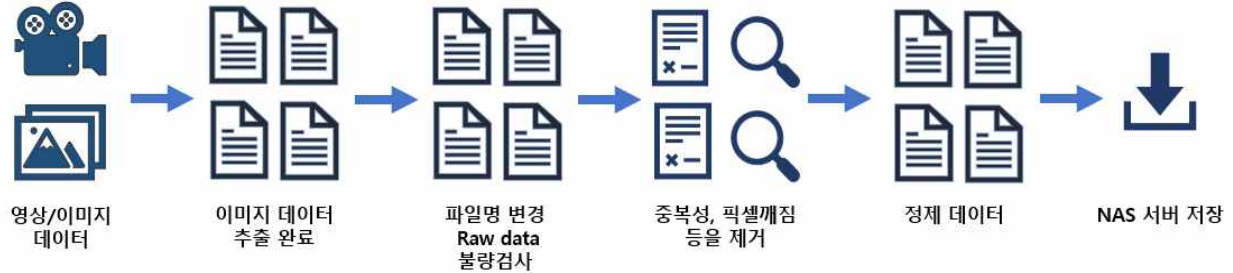
4.2 정제 절차

○ 정제 구조도



- 인 하우스 형태로 자체 개발 정제 웹페이지를 이용하여 이미지화 된 데이터를 정제 기준에 맞춰 분류 및 삭제
- 5명의 작업자에게 동일한 이미지를 부여하여 과반수 이상이 채택한 답변을 최종 분류로 선정하여 정제 데이터 품질을 향상 시킴

○ 정제 절차 예시



4.3 정제 기준

분류 기준

항목	설명
사용불가사진	• 초점이 맞지 않는 프레임 • 신체 일부가 나온 프레임 • 컨베이어 벨트의 작동 중지로 인한 중복 프레임 • 오브젝트 군집화 • 조명으로 인한 오브젝트 식별 불가능

초점이 맞지 않은 예시	신체 일부가 나온 예시	중복 이미지 예시
오브젝트 군집화 예시	조명으로 인한 오브젝트 식별 불가능 예시	

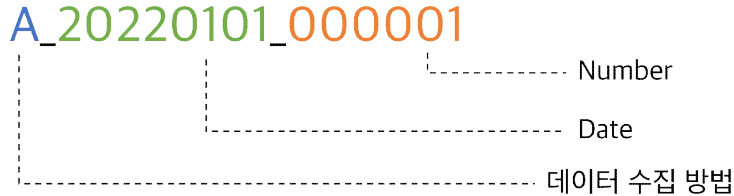
4.4 정제 도구

○ 영상 데이터 이미지화 및 넘버링

- Python의 OpenCV를 이용하여 영상 데이터를 2초당 1장의 이미지 데이터화 작업을 진행하여 총 200,000장으로 이미지화를 진행 후 중복된 숫자를 허용하지 않고 리네이밍 진행

• 이미지 넘버링 예시

	원시 데이터	원천데이터
영상 데이터	수집방법_수집날짜_000000.mp4	수집방법_수집날짜_000001.jpg ~ 수집방법_수집날짜_999999.jpg
이미지 데이터	수집방법_수집날짜_000000.jpg	수집방법_수집날짜_000001.jpg ~ 수집방법_수집날짜_999999.jpg

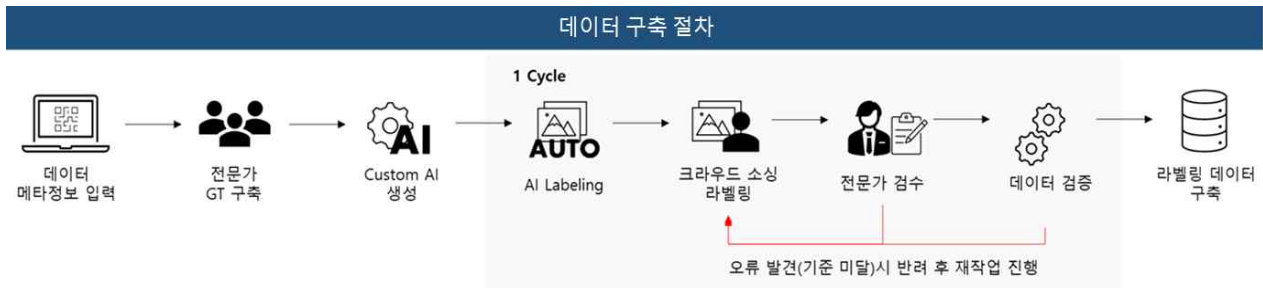


데이터 파일 명명 규칙

분류1 (데이터 수집 방법)	-	분류 2 (Date)	-	분류 3 (Number)	format
A	_	20220101	_	000001	.jpg .jpeg .png

정제 기준에 맞지 않는 이미지 데이터는 보류로 분류하고, 정제가 완료된 데이터를 Synology Nas에 저장 후 클라우드에 저장

5. 가공(라벨링)



- 시스템/프로그래밍을 활용하여 원시 데이터에서 입수한 정보(촬영 Meta data, 재활용 객체 상세 정보 등)를 기계적으로 자동 입력

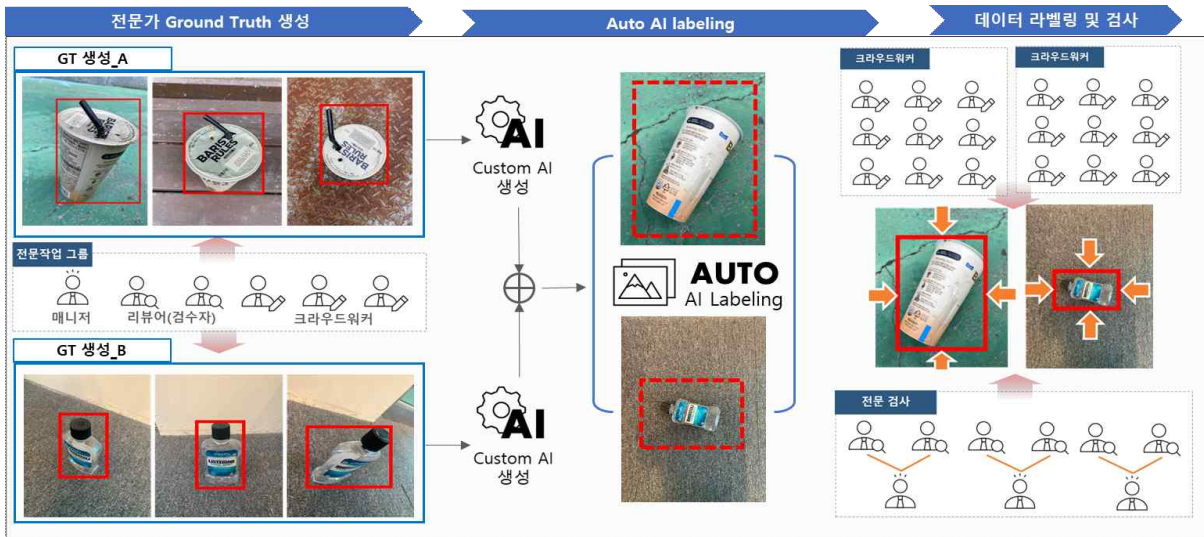
메타데이터

항목	설명	항목	설명
선별기 설치장소	• 선별기가 위치한 장소 정보	획득 도구	• 카메라 혹은 휴대전화
선별기 설치 정보	• 재활용 객체 선별 전, 선별 후 장치 정보	촬영 각도	• 정면, 우측 사선, 좌측 사선 3각도 촬영
선별기 운영 시간	• 데이터 수집 시, 선별기 운영 시간	촬영 거리	• 영상 데이터 촬영 거리: 1m • 이미지화 영상 데이터 촬영 거리: 70cm
		영상 해상도	• 최소 1920X1080px 이상

○ 높은 데이터 품질을 위해 가공 단계를 분리하여 운영

- ① 재활용 객체 데이터 중심으로 학습된 AI 모델을 이용하여 다양한 높이와 각도에서 촬영된 제품 이미지 데이터에 특화된 Custom AI 생성
- ② Custom AI를 활용하여 AI Labeling(자동 라벨링)으로 1차 가공 진행 후, 클라우드 소싱 라벨링으로 AI Labeling 결과 중 오류사항을 중점적으로 작업
- ③ 전문 작업자가 2차 검수 진행하며 오류 발견 시 피드백과 함께 반려 진행하여 재작업 진행
- ④ 피드백이 반영되어 제출된 데이터를 최종 검수자가 육안으로 검사를 진행하여 데이터 품질 확보

자동라벨링 및 데이터구축(가공/검수) 절차



○ 라벨링 데이터 대상으로 자체적으로 의미적 검사와 구문적 검사를 수행하여 데이터 품질 확보

- 메타 데이터 입력-가공-검수-검증 일련의 과정(Cycle) 종료 후 이슈 사항 파악하여 반영하며 이후 Cycle를 반복하여 대규모 데이터 구축 진행

구분	주요내용	비고
데이터 메타정보 입력	- 원시데이터에서 입수한 정보를 기계적으로 자동 입력 - 수집 장소, 일시 등의 기타 정보	시스템/프로그램을 통한 입력
데이터 구축 (AI자동화 및 사람라벨링 작업)	- 1차 가공 (전문가를 통한 정교한 GT 구축) · 최소 6개월 이상 근무자 투입 예정	AI가공을 위한 전문 인력의 1차 가공
	- 2차 가공 - Custom AI 생성 및 AI Labeling · 구축된 데이터에 특화된 AI 개발/활용	프로젝트 수행 중 지속 개발/ 활용
	- 3차 가공 - 클라우드소싱 · AI Labeling 결과 중 오류사항 작업	클라우드소싱 가공
	- 4차 가공(1차 검수) - 전문가 검수 · 전문가의 검수 결과 및 피드백 공유, 최종수정 진행	전문가 검수 (가공 유 경험자)
데이터 검증	- 자체 데이터 검수 수행 · 의미적 검사 : 샘플링 · 구문적 검사 : 전수	전문가 검수
1Cycle 중심의 검사 (1차 검사) + 홍보/데이터 검증 (경진대회)		
데이터 구축 / 검증 반복	- 기존 Process를 반복하여 대규모 데이터 가공/검증 · 1cycle 이후 이슈 사항 파악 및 반영	1Cycle 결과 기반 컨소시엄 미팅 진행 → 개선사항 반영

5.2 가공(라벨링) 기준

○ Bounding Box

① 클래스 및 가공 대상 정의

- 재활용 분류기를 통해 수집하는 다양한 객체에 대해, 객체 탐지를 위한 대상 및 클래스를 정의함

NO	대분류	1차 코드	2차 내용	2차 코드	2차 내용	3차 코드	3차 내용	4차 코드	4차 내용	Class
1	재활용	c_1	종이							c_1
2		c_2	종이팩	1	우유팩, 주스팩, 두유팩					c_2_01
3		c_2	종이팩	2	종이컵					c_2_02
4		c_3	캔류							c_3
5		c_4	유리	1	재사용 (소주병 + 맥주병)	2	유리병만			c_4_01_02
6		c_4	유리	2	재활용	1	갈색	2	유리병만	c_4_02_01_02
7		c_4	유리	2	재활용	2	녹색	2	유리병만	c_4_02_02_02
8		c_4	유리	2	재활용	3	백색	2	유리병만	c_4_02_03_02
9		c_4	유리	3	기타					c_4_03
10		c_5	페트	2	투명 무색 페트만					c_5_02
11		c_6	플라스틱							c_6
12		c_7	비닐							c_7
13	일반쓰레기	c_1	종이	1	종이 + 이물질					c_1_01
14		c_2	종이팩	2	종이컵	1	종이컵 + 이물질			c_2_02_01
15		c_3	캔류	1	캔 + 이물질					c_3_01
16		c_4	유리	3	기타	1	기타 유리 + 이물질			c_4_03_01
17		c_5	페트	1	투명 무색 페트 + 부속품	1	이물질			c_5_01_01
18		c_5	페트	2	투명 무색 페트만	1	이물질			c_5_02_01
19		c_6	플라스틱	1	플라스틱 + 이물질					c_6_01
20		c_7	비닐	1	비닐 + 이물질					c_7_01
21		c_4	유리	1	재사용 (소주병 + 맥주병)	1	유리 + 부속품			c_4_01_01
22		c_4	유리	2	재활용	1	갈색	1	유리 + 부속품	c_4_02_01_01
23		c_4	유리	2	재활용	2	녹색	1	유리 + 부속품	c_4_02_02_01
24		c_4	유리	2	재활용	3	백색	1	유리 + 부속품	c_4_02_03_01
25		c_5	페트	1	투명 무색 페트 + 부속품					c_5_01
26	추가	c_8	스티로폼	1	흰색					c_8_01
27		c_8	스티로폼	2	컬러					c_8_02
28		c_8	스티로폼	1	흰색	1	이물질			c_8_01_01
29		c_9	건전지							c_9

② 데이터 가공(Bounding Box)

- 객체별 라벨링 유형은 바운딩박스로 진행하며, 세부 절차 및 내용은 아래와 같음

데이터 가공 과정



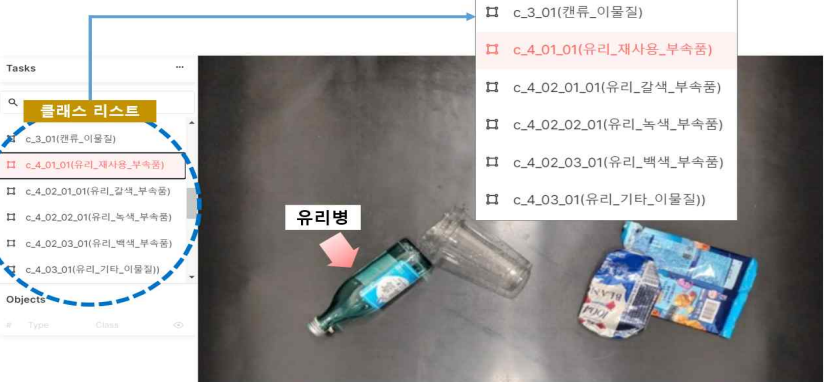
a) 가공 데이터 식별

- 정제된 이미지를 가공도구에 업로드 후, 작업환경 구축 완료
- 이미지 자체의 가공 가능 여부를 판단(흔들림, 중복, 파일 포맷/size 준수 여부 등)
- 이미지 내 객체가 정의된 클래스 중 어느 것인지 정확히 식별

가공 절차	세부 내용
가공 데이터 식별 • 이미지 내 가공 객체 확인 클래스 선택 • 정의된 클래스 선택 라벨링 • 바운딩박스 작업 라벨링 검사 • 객체 외곽에 빈공간이 최소화 되도록 조정 데이터셋 생성 • JSON 생성 및 데이터셋 구축	Tasks Q c_3_01(캔류,이물질) c_4_01_01(유리,제사용,부속품) c_4_02_01_01(유리,칼채,부속품) c_4_02_02_01(유리,녹색,부속품) c_4_02_03_01(유리,벽색,부속품) c_4_03_01(유리,기타,이물질) Objects # Type Class No object yet Use the tools above to annotate an object! 유리병 플라스틱 비닐 캔 Issues Label Information Data key 13.jpg Status WORKING Last updated at March 15th, 2022, 21:58 Review round 0 Last review action - Last reviewed at - Tags None Compare Adjustments
수행 활동	① 이미지 중복, 흔들림 및 비식별 여부 판단 ② 이미지 내, 가공 객체를 정확히 식별

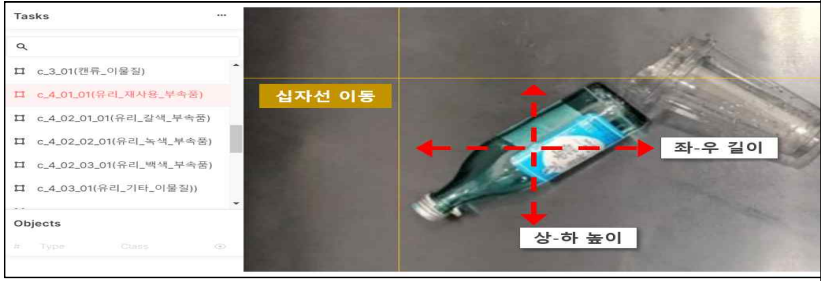
b) 클래스 선택

- 가공하고자 하는 객체의 클래스를 가공 도구 좌측의 클래스 리스트에서 찾아 선택

가공 절차	세부 내용
	
수행 활동	① 가공도구에서 객체에 해당하는 클래스를 검색하여 선택 ② 클래스가 없는 경우, 관리자에서 추가 요청하여 작업환경 개선

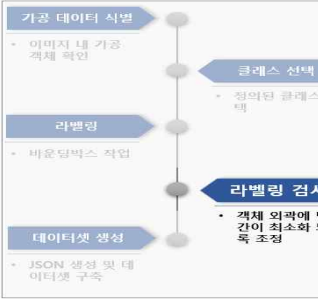
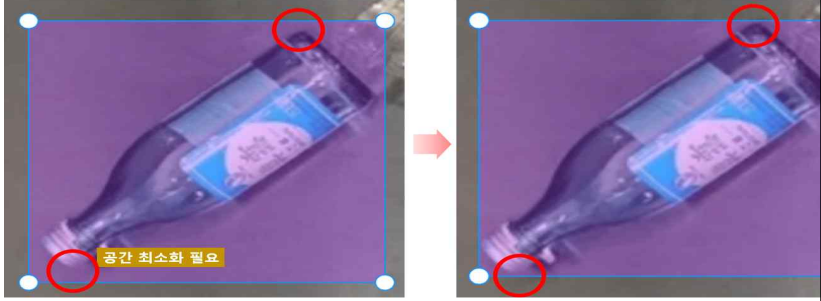
c) 객체 라벨링

- 클래스 선택 후, 화면에 표시되는 십자선을 대상 객체 위치로 이동
- 이미지를 확대 하여, 객체의 좌-우 길이 및 상-하 높이를 파악
- 객체가 모두 포함될 수 있도록 좌측 상단부터 우측 하단까지 마우스 드래그 하여 바운딩 박스 생성

가공 절차	세부 내용
	- 십자선 이동 및 객체 크기 판단  - 마우스를 사용하여 객체가 포함되도록 바운딩박스 생성 
수행 활동	① 객체가 바운딩박스 안에 포함될 수 있도록 라벨링 작업 수행

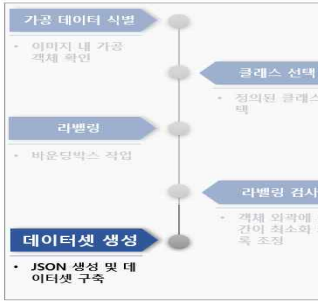
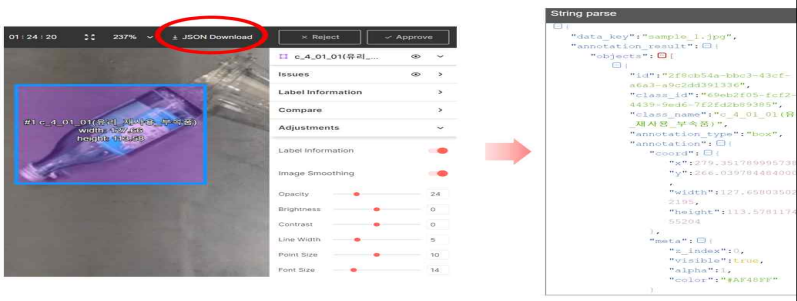
d) 라벨링 검사

- 바운딩 박스와 객체간의 간격이 최소화 되도록 확인 후, 필요시 보정
- 전문 리뷰어의 교차 검사 및 전수검사, 전문가 검사를 통해 라벨링 정확도를 높여 고품질 데이터셋 구축

가공 절차	세부 내용
	
수행 활동	① 바운딩박스의 정확도를 높이기 위해, 바운딩박스의 수평/수직선이 객체 외곽에 정확하게 위치할 수 있도록 확인 및 보정 작업 수행

e) 데이터셋 생성

- 가공 완료 후, 가공 도구에서 제공하는 'JSON Download'버튼 클릭하면 json파일 생성
- 개별 이미지 및 프로젝트 단위로 사용자 선택에 맞게 생성 가능
- 가공 도구에서 지원하는 다양한 옵션 기능을 통해, 어노테이션 정보 시각화 기능 제공

가공 절차	세부 내용
	
수행 활동	① 가공작업 완료 후, Json파일을 생성함으로써 데이터셋을 생성함

③ 객체 가림 데이터 가공(Bounding Box)

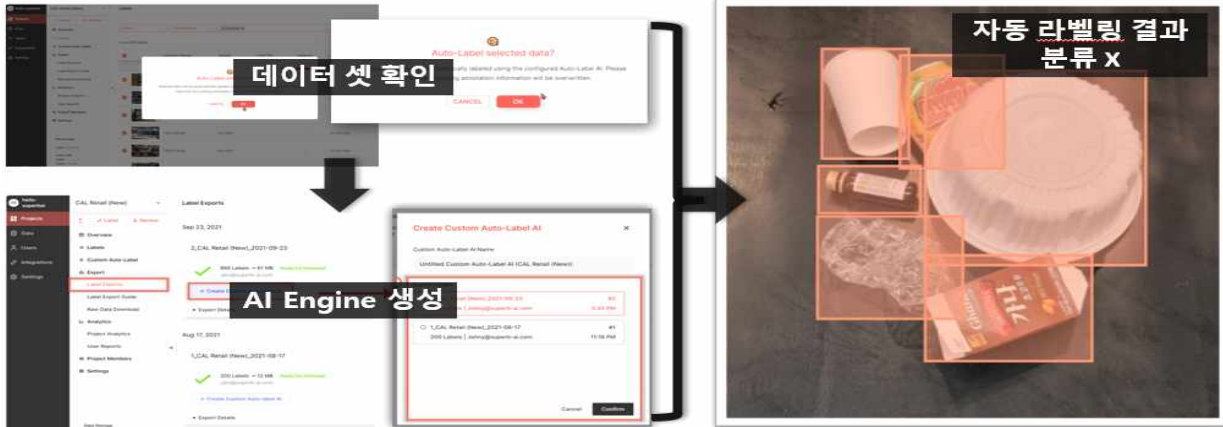
- 수집/정제된 데이터에서 발생할 수 있는 객체 가림 데이터의 가공 기준
- 데이터의 가림 현상은 다양한 형태로 발생하므로, 객체의 가림 비율을 판단하고 해당 객체의 외형을 경험적으로 유추하여 바운딩박스 가공 진행
- 객체의 가림 정도가 약 80~90% 높을 경우, 해당 객체가 어떠한 형태인지 판단하기 모호한 경우에는 가공 제외로 판단함
- 가림이 심한 객체가 다수 포함된 이미지의 경우는, 가공 대상에서 제외함

객체 가림 비율이 낮은 경우		
① 객체의 가림 판단(캔 밑에 비닐 위치)	② 캔 주변의 비닐 형태를 분석하여 외곽선을 추정	③ 추정한 외곽선이 포함되도록 바운딩박스 가공
		

객체 가림 비율이 높은 경우		
① 객체의 가림 판단(플라스틱 밑에 캔 위치)	② 캔 주변의 비닐 형태를 분석하여 외곽선을 추정	③ 추정한 외곽선이 포함되도록 바운딩박스 가공
		

④ 자동 라벨링(Custom Auto-Labeling) 적용과 데이터 가공

- 자동 라벨링(Custom Auto-Labeling) 적용
 - 1-Cycle 데이터 셋 또는 회차를 거듭하여 쌓인 데이터 셋이 적용된 AI Engine을 이용하여, 자동 라벨링(Custom Auto-Labeling) 진행

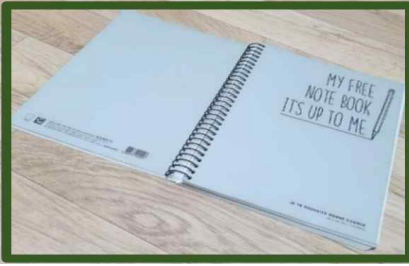
세부 내용	
수행 활동	
	① 프로젝트 관리자가 1차 자동 라벨링을 하기에 다양하고 충분한 데이터 셋의 정도를 정량적으로 판단 후, 자동 라벨링 AI Engine 생성 ② 자동 라벨링(Custom Auto Labelling) 적용 후, 진행

- 자동 라벨링(Custom Auto Labelling) 결과물 수정 검수
 - 다양한 클래스로 이뤄진 데이터 셋으로 세팅된 AI Engine은 고성능이라고 볼 수 있고 자동 라벨링(Custom Auto Labelling)의 결과도 수작업(Manual Labelling)의 결과와 비교할 시, 기준에 부합하는 라벨링 데이터 값(Ground Truth)을 얻을 수 있음
 - 다양하지 못하거나 어느 하나의 클래스에 편중된 데이터 셋으로 세팅된 AI Engine은 해당 클래스에 대해서만 고성능이며, 다른 클래스에 대해서는 상대적으로 낮음
 - 성능 향상을 위해 자동 라벨링(Custom Auto Labelling)의 결과물을 최대한 수작업(Manual Labelling)으로 수정 검수 진행
 - 수작업(Manual Labelling)으로 자동 라벨링(Custom Auto Labelling) 결과값을 기준에 부합하는 라벨링 데이터(Ground Truth)에 가깝게 작업

세부 내용	
수행 활동	 다양한 클래스로 이뤄진 자동라벨링 결과
	 편중된 클래스로 이뤄진 자동라벨링 결과
① 프로젝트 관리자는 기존 데이터 셋으로 만들어진 AI Engine의 자동라벨링 성능을 확인하고 수작업(Manual Labelling)으로 기준에 부합하는 라벨링 데이터 값(Ground Truth)으로 작업	

- ①+② 과정의 반복 수행(Iteration)을 통해 자동라벨링을 위한 AI Engine 성능을 점진적으로 고도화
 - 자동라벨링을 통해 라벨링(Bounding Box)과 분류(Classification) 작업에 투입되는 수작업(Manual Labelling)을 최소화 하고, 라벨링 결과에 대한 검사와 보정작업에 집중함으로써 고품질 데이터셋 구축

□ 클래스별 데이터 예시

데이터 예시 및 클래스 분류					
					
Class Code	분류	Class Code	분류	Class Code	분류
c_1	종이	c_2_01	종이팩, 우유팩, 주스팩, 두유팩	c_2_02	종이팩 종이컵
					
Class Code	분류	Class Code	분류	Class Code	분류
c_3	캔류	c_4_01_02	유리 재사용 (소주병 + 맥주병)/유리병만	c_4_02_01_02	유리 재사용 갈색
					
Class Code	분류	Class Code	분류	Class Code	분류
c_4_02_02_02	유리 재사용/녹색	c_4_02_03_02	유리 재사용/백색	c_4_03	유리 기타
					
Class Code	분류	Class Code	분류	Class Code	분류
c_5_02	페트 투명 무색 페트만	c_6	플라스틱	c_7	비닐
					
Class Code	분류	Class Code	분류	Class Code	분류
c_1_01	종이 종이 + 이물질	c_2_02_01	종이팩/종이컵 종이컵 + 이물질	c_3_01	캔류 캔 + 이물질

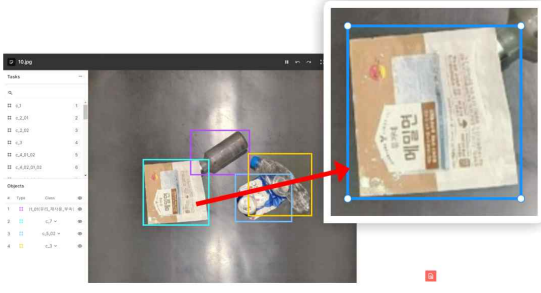
					
Class Code	분류	Class Code	분류	Class Code	분류
c_4_01_01	유리 재사용 (소주병 + 맥주병) + 유리 + 부속품	c_4_02_01_01	유리 재사용 갈색	c_4_02_02_01	유리 재사용 녹색
					
Class Code	분류	Class Code	분류	Class Code	분류
c_4_02_03_01	유리 재사용 백색	c_4_03_01	유리/기타 유리 + 이물질	c_5_01	페트 투명 무색 페트 + 부속품
					
Class Code	분류	Class Code	분류	Class Code	분류
c_5_01_01	페트 투명 무색 페트 + 부속품/이물질	c_5_02_01	페트 투명 무색 페트만/이물질	c_6_01	플라스틱 플라스틱 + 이물질
					
Class Code	분류	Class Code	분류	Class Code	분류
c_7_01	비닐 비닐 + 이물질	c_8_01	스티로폼 흰색	c_8_02	스티로폼 컬러
					
Class Code	분류	Class Code	분류	Class Code	분류
c_8_01_01	스티로폼/흰색 이물질	c_9	건전지		

라벨링데이터 포맷

○ 어노테이션 구조(JSON)

구분		속성명	타입	필수 여부	설명
1		objects	array	Y	
	1-1	objects.id	string	N	라벨링 시 부여되는 이미지당 id
	1-2	objects.class_id	string	N	라벨링 시 부여되는 어노테이션당 id
	1-3	objects.tracking_id	number	N	이미지 번호
	1-4	objects.class_name	string	Y	클래스명
	1-5	objects.annotation_type	string	Y	어노테이션 타입
	1-6	objects.annotation	object	Y	
	1-6-1	annotation[].coord	object	Y	
		1-6-1-1	annotation[].coord[].x	number	box의 좌측상단x좌표
		1-6-1-2	annotation[].coord[].y	number	box의 좌측상단 y 좌표
		1-6-1-3	annotation[].coord[].width	number	box의 너비
		1-6-1-4	annotation[].coord[].height	number	box의 높이
		1-6-2	annotation[].meta	object	
		1-6-2-1	annotation[].meta[].z_index	number	box의 생긴 순서
		1-6-2-2	annotation[].meta[].visible	boolean	box의 visible 여부
		1-6-2-3	annotation[].meta[].alpha	number	특정 번호
		1-6-2-4	annotation[].meta[].color	string	box의 색상
	1-7	objects.properties	array	N	객체의 속성
2		categories	object	N	
	2-1	categories.properties	array	N	box의 속성
3		Image	string	Y	이미지 이름
4		Info	object	Y	
	4-1	Info.PLACE	string	Y	실내/실외
	4-2	Info.GPS	string	Y	GPS 좌표
	4-3	Info.ADDRESS	string	Y	주소
	4-4	Info.METHOD	string	Y	촬영방법
	4-5	Info.DATE	string	Y	촬영날짜 및 시간
	4-6	Info.DAY/NIGHT	string	Y	주간/야간
	4-7	Info.DEVICE	string	Y	촬영장비
	4-8	Info.BRAND	string	Y	촬영브랜드
	4-9	Info.RESOLUTION	string	Y	이미지 해상도
	4-10	Info.COLOR	number	Y	이미지 컬러값
	4-11	Info.ROTATE	number	Y	이미지 회전값
	4-12	Info.EXPOSURE	string	Y	이미지 노출값
	4-13	Info.ISO	number	Y	이미지 ISO값

○ 어노테이션(Bounding Box) 산출물(json) 예시

객체 라벨링	json 예시
	<pre>"data_key": "재활용_비닐.jpg", "annotation_result": { "objects": [{ "id": "2f8cb54a-bbc3-43cf-a6a3-a9c2dd391336", "class_id": "69eb2f05-fcf2-4439-9ed6-7f2fd2b89385", "tracking_id": 1, "class_name": "c_7(재활용_비닐)", "annotation_type": "box", "annotation": { "coord": { "x": 279.3517899957384, "y": 266.0397844840096, "width": 127.65803502912195, "height": 113.57811742355204 }, "meta": { "z_index": 0, "visible": true, "alpha": 1, "color": "#AF48FF" } } }] }</pre>

5.3 가공(라벨링) 조직

○ 데이터 관리 조직 구성

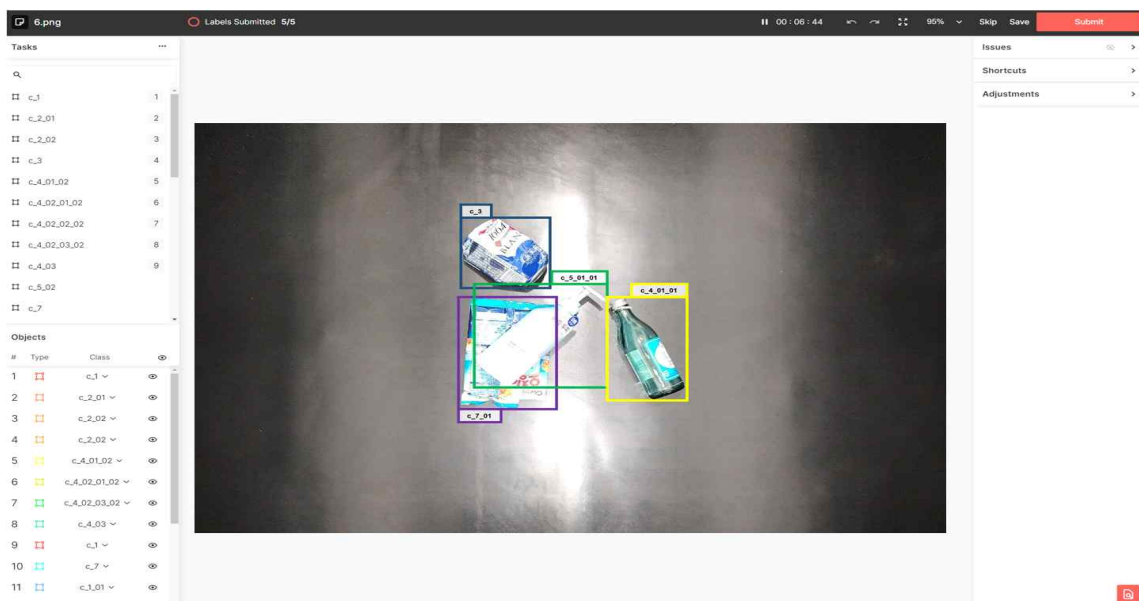
관리조직	주요내용
데이터 관리 조직	원시 데이터 관리자, 원천 데이터 관리자, 가공 데이터 관리자, 프로세스 관리자로 구성
원시 데이터 관리자	획득한 원시 데이터의 백업을 관리하고, 수집된 원시데이터를 하드디스크 또는 NAS, 클라우드 서비스 등에 관리
원천 데이터 관리자	획득한 원천 데이터의 백업을 관리하고, 원시데이터 관리자를 통해 전달받은 데이터를 하드디스크 또는 NAS, 클라우드 서비스 등에 관리
가공 데이터 관리자	획득한 가공 데이터의 백업을 관리하고, 전달받은 원천 데이터를 통해 구축된 가공 데이터에 대한 데이터를 관리하며 프로세스 관리자에게 보고
프로세스 관리자	원시, 원천, 라벨링 데이터 관리자로부터 데이터 현황 및 문제를 전달받아 내용의 일치성과 정확성을 검토 후 데이터 구축 현황 및 시스템 점검을 실시

5.4 가공(라벨링) 도구

No	특징	주요내용
1	Suite APP	시간과 장소에 제약없이 온라인 접속을 통해 접근 및 데이터 구축 작업 가능
2	Labeling Type	다양한 데이터 가공 형태 지원 -바운딩박스, 폴리곤, 키폰트, LiDAR, DiCOM등
3	Custom Auto Labeling	커스텀 오토라벨링을거친 데이터를 추가 검수하여 데이터의 품질을 개선
4	Consensus Labeling	동일한 데이터를 여러 명이 작업하도록 하여, 라벨링된결과와 일치도(Consistency)를 기반으로 데이터셋의 품질을 평가
5	Server, GPU	4xAMD EPYC 7413 24-Core Processor (2.65GHz-96 Core) 2xGPU - A6000 (48GB) 2xCPU-Xeon-5218R@2,01GHZ 4xGPU-Titan-RTX-24GB 2xCPU-Xeon-5120@2,20GHZ 4xGPU-Titan-RTX-24GB
6	SOC2	SOC 2 Type II 인증 획득 SOC2TypeII는 Systems and Organization Controls 프로토콜 내에서 가장 포괄적인 인증이며, 시스템이 고객의 중요한 데이터를 안전하게 유지하도록 설계되었음을 증명하는 인증체계
7	ESET	시장에서 가장 앞선 악성코드 방어 솔루션 적용
8	Vanta	시스템 운영/관리자 정보보안 관련 정책 및 교육 이수

○ 데이터 가공 도구

슈퍼브에이아이가 자체 개발한 플랫폼인 스위트(Suite)는 AI기반의 가공/검수, 작업자(라벨러/검수자) 기반의 가공/검수 시스템이 구성되어 있음. 슈퍼브에이아이는 스위트를 활용하여 다양한 도메인의 데이터 용역을 수행하고 있으며 2020년/2021년 TTA의 데이터 품질 검사(의미적 정확성)를 담당하며, 플랫폼의 품질 및 사용성 등 그 우수성을 인정받음



<스위트(Suite) WorkApp 화면 - Bounding Box>

○ 가공 도구 특징

- 대규모 데이터 구축 시, 효율적인 운영을 위한 데이터 관리 플랫폼과 데이터 서비스 제공

가공 도구 Suite 솔루션 특징

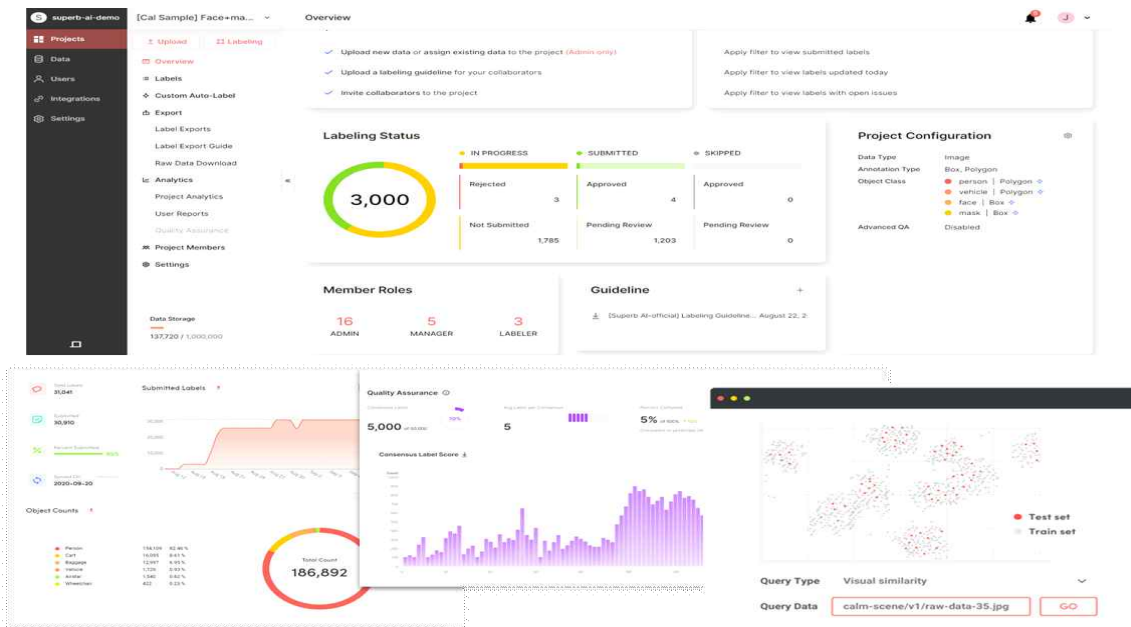


○ 데이터 라벨링 모니터링

- 데이터 구축도구인 스위트(Suite)에서 데이터 라벨링 현황 파악을 위해 시각화된 대시보드를 제공함으로써, 전체 공정의 모니터링을 빠르게 진행

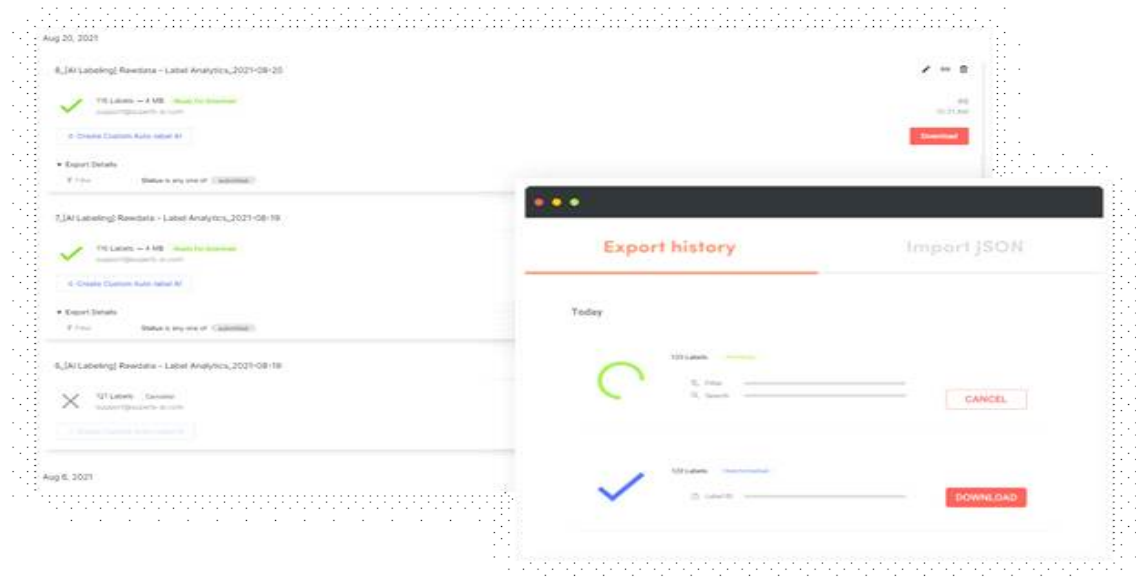
① 데이터셋 파악을 위한 실시간 통계 및 시각화 정보 제공

Suite 모니터링 기능



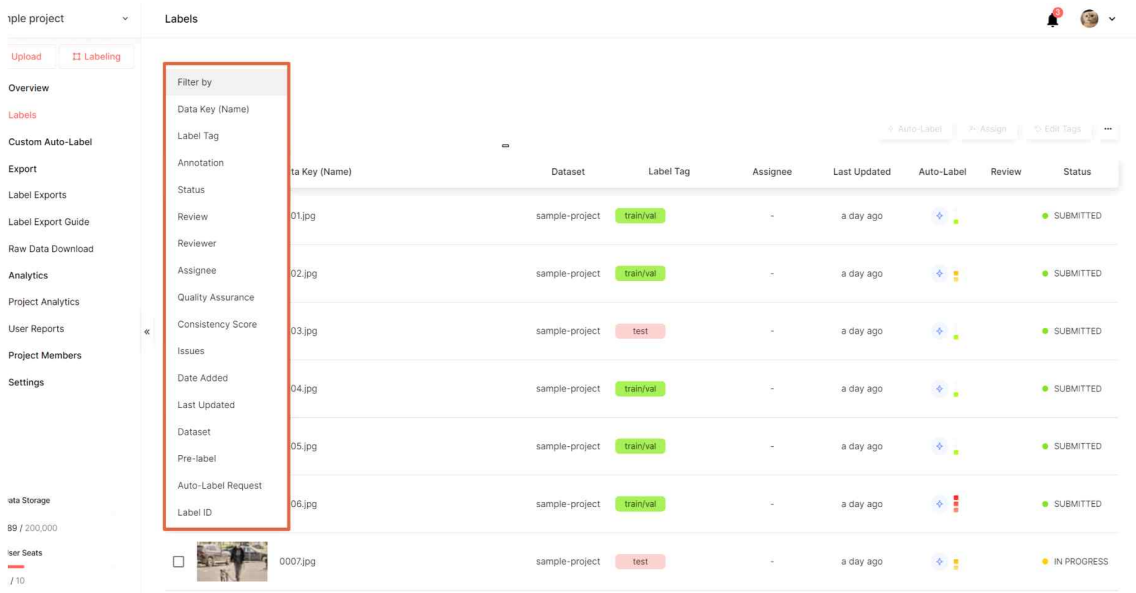
② 데이터셋 버전에 따른 데이터셋 추적/관리/공유 기능

데이터셋 버전 관리



③ 원하는 분류 및 조합을 위한 태그/필터/검색

Suite 태그 및 필터를 사용한 검색 기능



프로젝트 내 다양한 이해관계자 별 권한 분리/실시간 협업 및 소통

Worker (라벨링작업자)

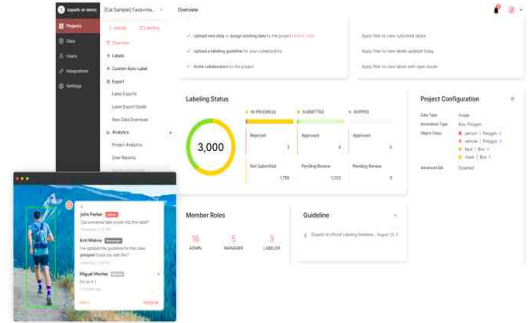
- 라벨링툴을 활용해 할당된 데이터 라벨링작업 진행
- 작업 결과물을 바탕으로 매니저와 실시간 소통
- 할당된 데이터에만 접근 가능

Manager (프로젝트 관리자)

- 작업자 초대 및 작업량 할당
- 작업 결과물 리뷰 및 승인
- 할당된 프로젝트에만 접근 가능

Owner/Admin

- 데이터/사용자/프로젝트를 관리 권한



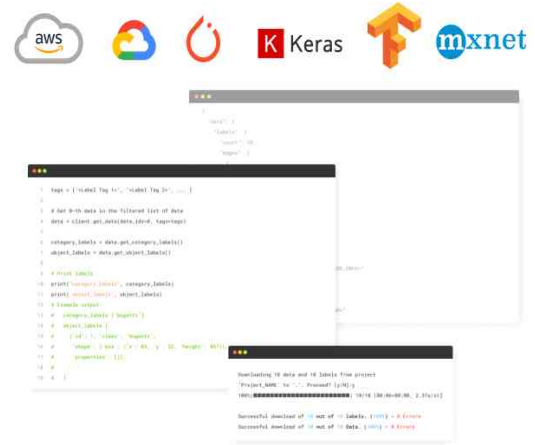
기존 개발 환경과 연동을 통한 데이터 파이프라인 구축 지원

Developer Tools

- 기존에 개발한 머신 러닝 모델의 결과값업로드 지원 (Model-Assisted Labeling)
- SDK/CLI 를 통해 여러 데이터 작업을 간편하게 수행

Integration

- 고객사 퍼블릭 클라우드와의 연동을 통한 데이터 보안 강화 (Read only 형태로만 연동)
- 주요 머신러닝개발환경, 서비스, 데이터 스토리지와 연동 가능



최신 AI 기술을 접목하여 데이터 구축/관리/분석 관련 자동화 지원

Auto-Label & Uncertainty Estimation*

- 다양한 object 에 대한 자동 라벨링 및 자동 검수
- 고객 데이터에 학습된 맞춤 AI 생성 (Custom Auto-Label)
- 수동 라벨링 대비 10배* 생산성 향상 가능 레퍼런스 보유
- * 자체 연구 결과로 실제 고객 사례 중에는 10배 이상의 생산성 효과를 얻은 경우도 있음
- 관련 미 특허 11종 등록
- 최신 AI 기법을 활용한 여러 자동화 기능 지속 출시 예정
- 사람 라벨링 오류 자동 탐지 (Mis-label detection)
- 데이터 속성 자동 추출/분류/검색 (Feature extraction)



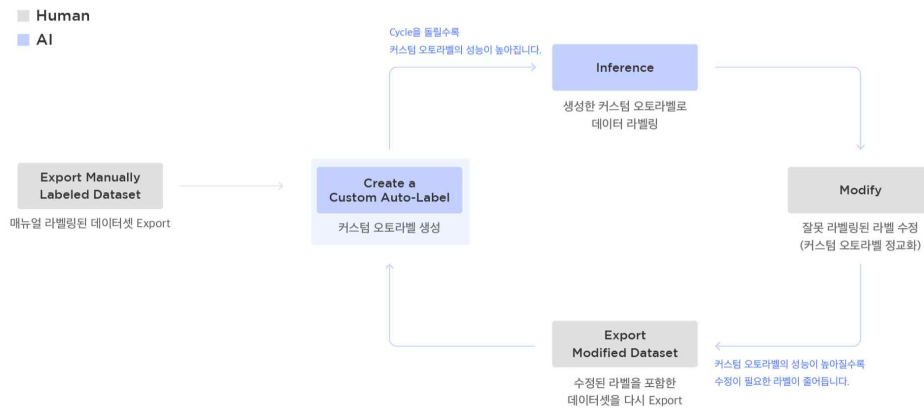
○ 자동 라벨링(Custom Auto-Labeling) 특징점

- 자동라벨링은 다음의 2가지 기능을 함께 지원하여 사용자의 라벨링 작업과 검사를 효율적으로 지원함
- 라벨링 작업 난이도 측정 및 분류 : 가공 대상 객체별 작업 난이도는 Auto-Label컬럼에 표시됨 (*빨간색-어려움, 노란색-보통, 초록색-쉬움) 사용자는 난이도별로 라벨을 쉽게 정렬하고 필터링 할 수 있음
- 불확실성이 높은 어노테이션 강조 : 자동라벨링으로 작업한 어노테이션 중 불확실성(uncertainty)이 높은 것은 AI가 자동 판단하여 리뷰 모드에서 노란색으로 강조하여 표시합니다. 사용자는 AI가 표시한 이 어노테이션을 우선적으로 검수할 수 있음

○ 1-Cycle을 활용한 자동 라벨링(Custom Auto-Labeling) 적용 방안

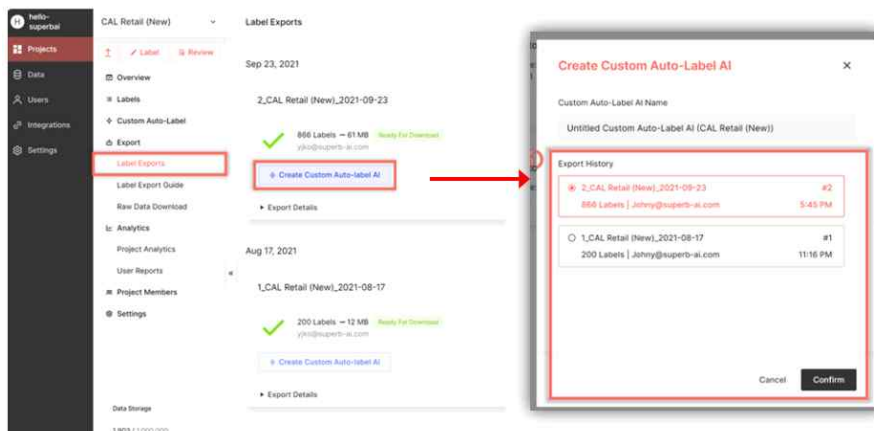
가공 도구 suite의 자동 라벨링 절차 개념도

Custom Auto-Labeling Process

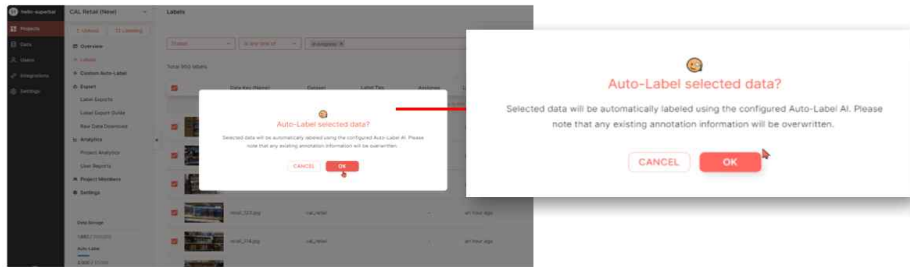


- Export Manually Labeled : 자동라벨링 AI Engine을 생성하기 위해서는 라벨링이 완료된 데이터셋이 최소 1000장 이상 필요하므로, 초기 1-Cycle 구축 공정을 통해 생성되는 데이터셋을 사용함
- Create a Custom Auto-Label : 1-Cycle를 통해 생성한 데이터셋을 사용하여 AI Engine을 생성함

자동라벨링을 위한 AI Engine생성



- Inference : 생성된 AI Engine을 사용하기 위한 세부 설정을 수립하고, 가공 대상 이미지를 선택하여 자동라벨링(Custom Auto-Labeling)을 적용함

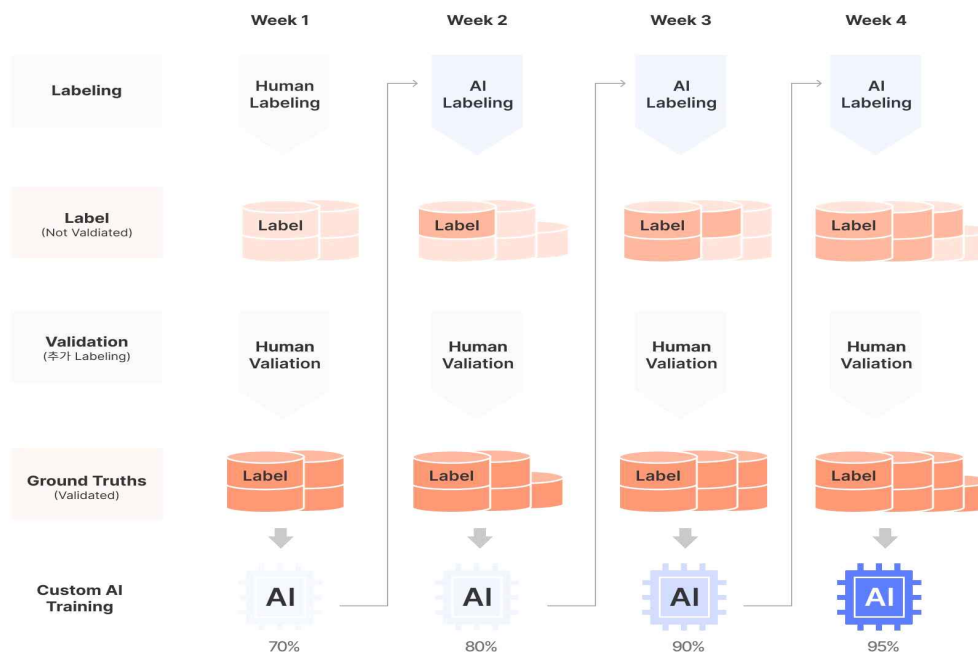


- Modify : 자동라벨링이 적용된 결과를 리뷰하여, 필요한 부분은 수정하여 데이터셋을 보정함
- Export Modified Dataset – Repeat(Create Again a Custom Auto-Label) : 보정된 데이터셋을 Export하여, 라벨링이 완료된 데이터를 더 많이 준비하고 자동라벨링 AI를 재학습함으로써, AI Engine을 더욱 정교하게 생성함

○ 자동라벨링(Custom Auto-Labeling) 생성 Iteration을 통한 성능 향상

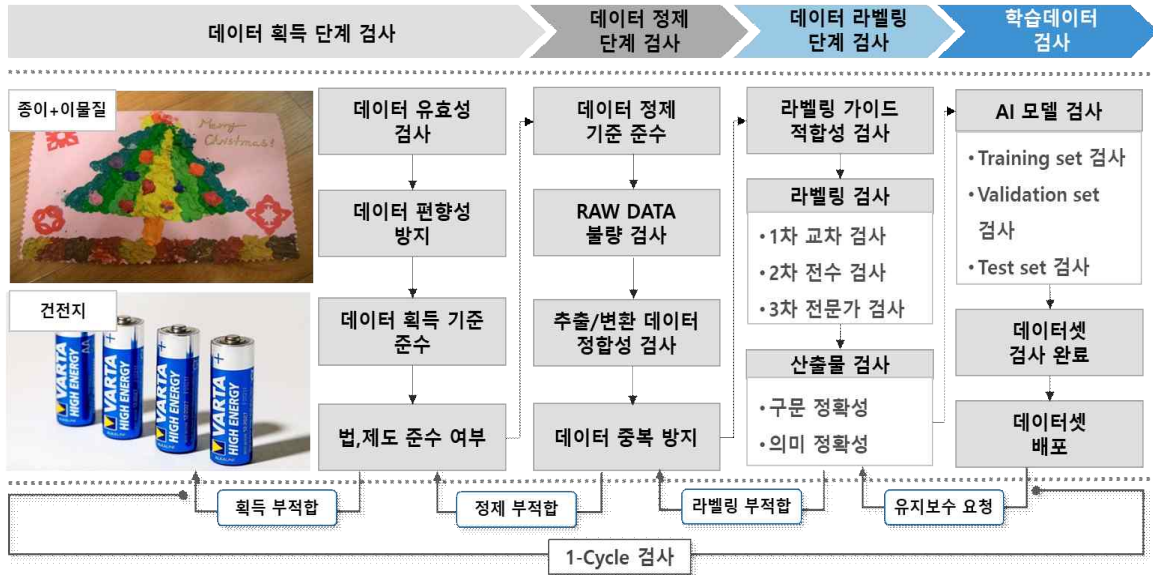
- 라벨링이 완료된 데이터셋의 양이 많고, 라벨링의 정확도가 높을수록 자동라벨링을 위한 AI Engine 성능이 향상됨
- 일정량의 데이터셋이 구축될 때마다, 단계적으로 새로운 자동라벨링 AI Engine을 재학습(업그레이드)함으로써 지속적으로 성능을 향상시킴으로써, 객체 검출 정확도를 향상시킬 수 있음

자동 라벨링 AI Engine 성능 향상



6. 검사

6.1 검사 절차

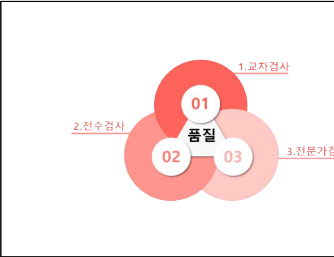


6.2 검사 기준

○ 각 단계별 검사 정의

구분	주요내용
획득	재활용 데이터 수집 및 제작 방안, 요구사항에 적합한 데이터 형태, 법·제도 준수, 사실적인 획득 환경 구성, 데이터 동기화, 편향성 방지
정제	데이터 정제 기준 준수, 원천데이터 중복성 및 오류방지, 데이터 정제 작업 매뉴얼, 정제 도구, 정제 작업 방식, 비식별화 대상 및 범위
가공(라벨링)	라벨링 가이드, 라벨링 유형, 데이터 속성, 라벨링 오류 기준 충족 여부, 비식별화 대상 및 범위
학습데이터	① 데이터셋 적합성 여부(Training Set, Validation Set, Test Set) ② 공개 데이터 적합성 여부

검사 절차	검사 항목	검사 요구사항
데이터 획득 단계	데이터 유효성 검사	데이터 수집 장비 특성 및 정의된 요구사항을 준수해야 함
	데이터 편향성 방지	데이터 획득 시, 각 클래스별 설계에 따라 수집 분포에 맞고, 특정 클래스로 편향되지 않도록 고려하여 획득
	데이터 획득 기준 준수	수집 대상 데이터의 세부 분류 체계, 데이터 특성 고려, 각 이해관계자와의 협의 사항 반영
	법·제도 준수	원시 데이터 획득 시 개인정보와 관련된 법·제도적 규정 등을 반드시 준수하여야 함

데이터 정제 단계	데이터 정제 기준 준수	① 데이터 사용 목적에 적합한 정제 기준 준수 여부 ② 재활용 객체에 개인정보 관련 부위 제거 여부		
	Raw data 불량검사	데이터 획득 단계에서 수집된 원시 데이터 자체의 파손/불량 여부		
	추출/변환 데이터 적합성 검사	라벨링 데이터로 부적합한 이미지 ① 초점이 맞지 않은 사진 ② 신체 일부가 나온 사진 (손, 발) ③ 형체를 인식하기 힘들 정도의 밝기 ④ 오브젝트가 앵글을 벗어난 사진 ⑤ 메뉴얼 기재 내용 이외의 이미지		
	데이터 중복 방지	대규모 데이터셋 수집에서 발생하는 데이터 중복 여부		
데이터 라벨링 단계	라벨링 가이드 적합성 검사	① 데이터 라벨링, 규칙 사양 문서의 적합성 여부 ② 라벨링 가이드의 사용성, 적합성 여부		
	라벨링 검사		검사 단계	내용
			1차 교차 검사	라벨링 기준 준수
			2차 전수 검사	라벨링 품질 정확성
			3차 전문가 검사	데이터셋 정확성
학습데이터 단계	산출물 검사	① JSON 구조 정의를 준수하는지 여부 검사 ② 분류 오류, 영역 오류, 누락된 객체, 불필요한 객체 검사		
	AI모델 검사	① 학습데이터 분류에 따른 데이터셋 분류 정확성 ② 모델 학습에 부적합 데이터 포함 여부		
	데이터셋 검사 완료	요구사항에 적합한 데이터셋 구축 여부		
	데이터셋 배포	공개 데이터로서의 적합성 여부		

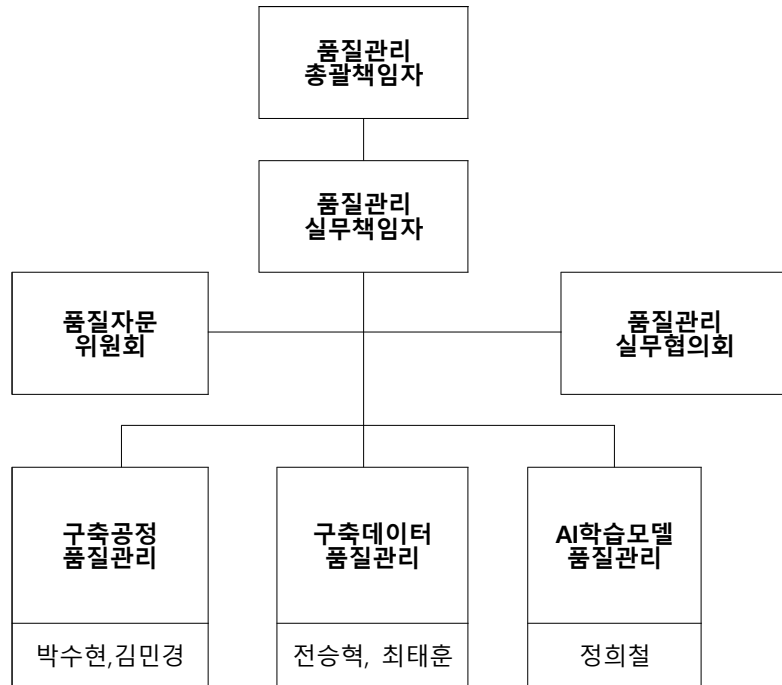
○ 품질 지표

품질특성	항목명	측정 지표	정량 목표
구문적 정확성	구조 정확성	정확도	99.5% 이상
	형식 정확성	정확도	99.5% 이상
의미적 정확성	객체 바운딩 박스 정확성	F1-점수	90% 이상
유효성	재활용품 분류 성능	mAP	90% 이상
	일반 쓰레기 분류 성능	mAP	85% 이상

6.3 검사 조직

품질관리 조직

품질관리 조직도



조직 구분	역할과 책임
품질관리 총괄책임자	인공지능 학습용 데이터의 품질관리 총괄
품질관리 실무책임자	인공지능 학습용 데이터의 품질관리 실무 총괄
품질관리 실무협의회	인공지능 학습용 데이터의 품질관리 주요 계획, 품질 현안 등의 협의
품질자문 위원회	필요 시, 내부 품질관리 과정 및 방법에 대한 3자 검증을 수행 (전문가 집단으로 구성된 외부 품질자문위원회를 운영)
프로세스 품질관리 담당	구축 프로세스의 준비성, 완전성, 유용성에 대한 품질관리 담당
데이터 품질관리 담당	인공지능 학습용 데이터 적합성 및 정확성에 대한 품질관리 담당
학습모델 품질관리 담당	인공지능 학습용 데이터를 활용한 학습모델에 대한 품질관리 담당

6.4 검사 도구

품질관리 도구

품질검사영역	구문 정확성 검사	의미 정확성 검사	학습모델 유효성 검사
도구명	Json Buddy Validator	Superb AI Suite	오픈소스 기반 자체개발
설명	1. 모든 데이터셋에 관하여 전수 검사 2. Json의 포맷과 Value값들의 Type 확인 3. 각 Class의 표기 확인	Computer Vision 분야에서 정의하고 있는 대표적인 품질 측정 지표 활용 - Classification Error - Low Recall - Low Precision - Low IOU	1. 검증/테스트 데이터셋을 학습된 모델로 추론. 2. 학습에 사용된 품질지표로 측정. 3. 학습 결과와 검사 결과를 서로 비교하여 유효성 확인
도구유형	상용SW	SaaS	오픈소스 기반 자체개발
주요기능	라벨링 데이터 확인(Json), Format, Type, Label, State	- 참값 오류 육안 검사 - 데이터 종류별에 해당하는 어노테이션과 참값 간의 중첩율을 계산하여 정확도 확인 - 데이터 종류별로 생성된 어노테이션 중 정답 어노테이션 비율을 계산하여 정밀도 확인 - 데이터 종류별로 가능한 모든 어노테이션 중 정답 어노테이션 비율을 계산하여 재현율 확인	검증/테스트 셋에 대한 인식 정확도에 대한 결과를 수치적으로 확인
사용환경	OS: Window,Mac SW : GUI	Web 기반 소프트웨어 (Chrome 최적화 솔루션)	OS: 리눅스 (우분투) 프레임워크: PyTorch

7. 학습 모델

7.1 학습 모델 후보

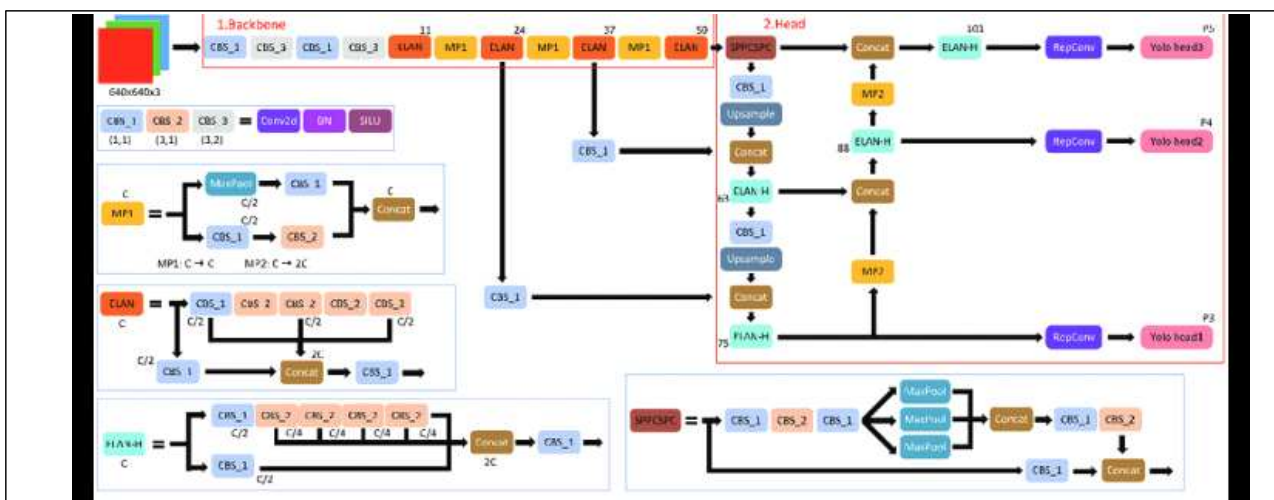
○ 객체 탐지(Object Detection)

[학습모델 후보군]

구분	내 용		최종선정
Yolov5	후보 선정사유	- one-stage detector 대표 모델 중 하나인 YOLO 모델에 여러 딥러닝 기법을 적용하여 기존보다 성능 향상된 모델 - two-stage detector와 달리 별도로 RoI를 추출하는 모델을 가지지 않아 추론 속도면에서 이점을 가짐	
DetectoRS	후보 선정사유	- 최근에 제안된 CNN 기반의 one-stage detector로 recursive FPN 구조를 가지는 것이 특징이 있음. - 추가로 SAC(Switchable Atrous Convolution)를 통해 다양한 receptive field를 가지게 하여 모델의 성능을 높임.	
Yolov7	후보 선정사유	- 매개변수와 계산을 효과적으로 활용할 수 있는 실시간 객체 검출기를 위한 방법을 제안한 알고리즘 - E-ELAN(Extended efficient layer aggregation networks)와 복합 스케일링(Compound scaling)을 활용하여 그레디언트 경로를 효율적으로 제어 하고 네트워크를 효과적으로 학습이 가능하게 함	○

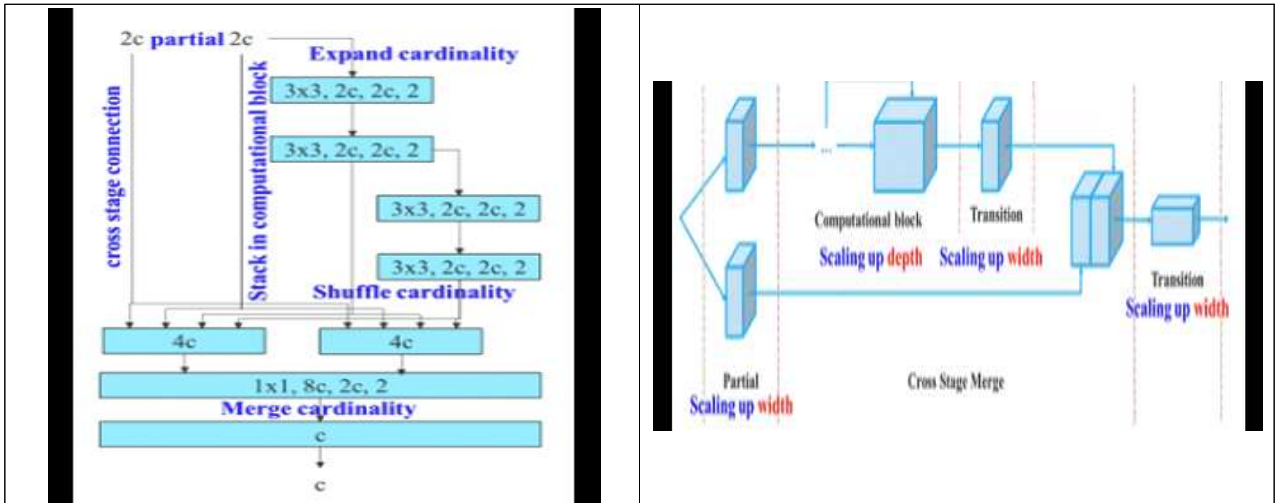
7.2 학습 모델 개발

[학습 모델 : Yolov7]



[E-ELAN]

[Compound scaling]



- 재활용품 인식 모델 개발 – 객체 탐지(Object Detection)
 - 재활용품 9가지를 학습하여, 이를 기반으로 재활용품을 탐지
- 일반쓰레기 인식 모델 개발 – 객체 탐지(Object Detection)
 - 이물질 및 다중 포장재를 포함한 일반쓰레기를 탐지

제3장 데이터 활용

1. 데이터 활용

데이터 명	생활폐기물 AI 데이터 활용-환류
학습 모델	재활용품 탐지 모델 / 일반쓰레기 탐지 모델
모델	Yolov7
성능 지표	재활용품 탐지 모델 <u>mAP@0.5</u> 0.94 / 일반쓰레기 탐지 모델 <u>mAP@0.5</u> 0.93
개발 내용	구축되는 학습데이터를 활용 쓰레기의 상태에 따라 재활용품 / 일반쓰레기를 Object Detect이 가능한 Yolov7기반의 모델 개발
응용서비스 (예시 및 유의사항)	재활용 선별장에서 많은 인력을 이용하여 재활용품 탐지 모델 및 일반쓰레기 탐지 모델을 활용하여 오브젝트 상태에 따라 1차적으로 재활용품으로 분류하고 2차적으로 일반쓰레기를 분류하여 인력부족난을 해결하고 자동화를 통한 선별능력 향상가능

2. 응용 서비스 및 개발

2.1 인공지능 데이터 활용 모델 개발 요약표

데이터명	AI 모델	모델 성능 지표	응용서비스(예시)
재활용품 데이터	선별 AI 모델(Yolov5)	mAP	어플리케이션 (실내용)재활용품 자동 분류기 (대용량)재활용품 자동 선별기

2.2 인공지능 학습용 데이터 활용모델 개발 방안

1) 딥러닝 기술을 활용한 재활용품 인식 알고리즘 개발

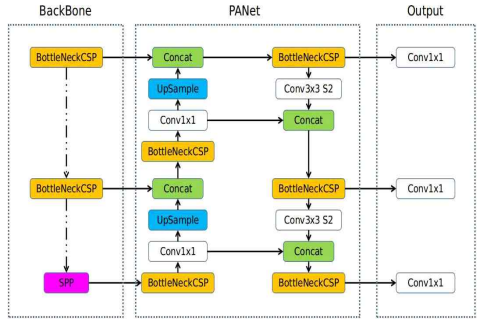
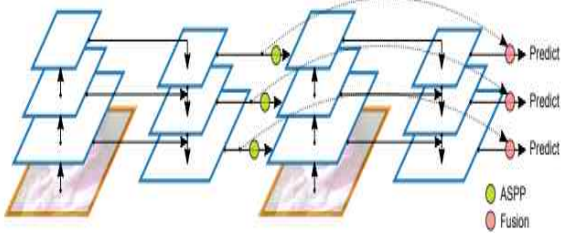
○ 선행연구 조사

- 비정형 쓰레기 이미지에 대해 분류(classification)을 수행하는 모델 개발 연구가 있었음
(White, Gary, et al. "WasteNet: Waste Classification at the Edge for Smart Bins." arXiv preprint arXiv:2006.05873 (2020).)
- 해당 연구는 DenseNet 기반으로 모델을 개발하였고, 0.97의 F1-score를 달성하였으나, 분류 작업을 수행하기 때문에 학습 이미지 하나당 객체가 하나만 존재하여 다중 객체 탐지 및 위치 검출이 불가능함

○ 연구개발 방안 및 학습모델 선정

- 데이터 라벨이 바운딩 박스(bounding box)로 주어지기 때문에 학습 및 수행에 적합한 Task인 객체 탐지 (Object Detection) 모델을 알고리즘 연구개발 모델로 정함
- 학습, 검증, 테스트 데이터는 8:1:1 비율로 나눠 모델 학습을 진행하고 최종적으로 테스트 데이터에서 총 29가지 클래스에 대해 객체 탐지를 수행하는 모델을 개발하는 것을 목표로 함
- 객체 탐지(Object Detection)을 수행하는 딥러닝 모델은 크게 one-stage와 two-stage로 나눌 수 있는데 one-stage 모델은 two-stage에 비해 추론속도가 빠르고 파라미터 수가 적어 임베디드 환경에도 적합하다는 장점이 있음
- 최근 CNN 기반의 one-stage 모델 중에서 좋은 성능을 보이는 YOLOv5와 DetectoRS를 후보군으로 선정하여 연구 개발할 예정임

학습모델 후보군

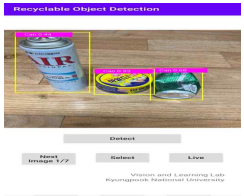
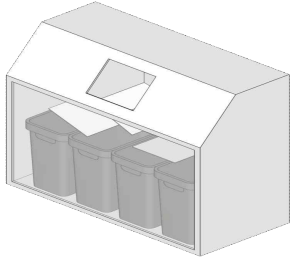
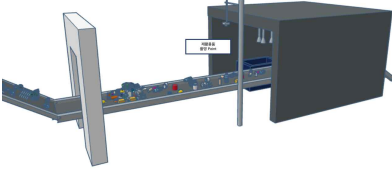
구분	내 용
• YOLOv5 - one-stage detector 대표 모델 중 하나인 YOLO 모델에 여러 딥러닝 기법을 적용하여 기존보다 성능 향상된 모델 - two-stage detector와 달리 별도로 RoI를 추출하는 모듈을 가지지 않아 추론 속도면에서 이점이 있음	 The diagram illustrates the YOLOv5 architecture. It is divided into three main sections: Backbone, PANet, and Output. The Backbone starts with an input image, followed by a series of BottleneckCSP blocks. The PANet section consists of three parallel paths, each containing a BottleneckCSP block, a Concat block, an UpSample block, and a Conv1x1 block. The Output section shows the final predictions, each followed by a Conv1x1 block.
• DetectoRS - 최근에 제안된 CNN 기반의 one-stage detector로 recursive FPN 구조를 가짐 - SAC(Switchable Atrous Convolution)를 통해 다양한 receptive field를 가지게 하여 모델의 성능을 높일 수 있음	 The diagram shows the DetectoRS architecture, which is a recursive FPN structure. It features a series of stages, each with a main path and a residual path. The main path consists of a series of blocks, including a BottleneckCSP block, a Concat block, an UpSample block, and a Conv1x1 block. The residual path is a shortcut that bypasses the main path and is added to the output of the main path. The final output is a series of predictions, each followed by a Conv1x1 block. The diagram also includes a legend for ASPP (Atrous Spatial Pyramid Pooling) and Fusion.

2) 응용 서비스 개발 및 사업화

- 주관기관 (주)서르는 재활용 폐기물과 관련하여 R&D 및 사업화를 추진하였으며, 주요 추진내용은 다음과 같이 요약됨

- ① 재활용 폐기물 데이터셋 구축 및 분류/인식 AI 알고리즘 개발
- ② 재활용 폐기물 분류 장치 및 어플리케이션 개발
- ③ 분류기 제어부 시스템 경량화 및 데이터셋 고도화

구현 기술 및 시제품

재활용품 인식 어플리케이션		
실내용 분류기		
대용량 선별기		

2.3 인공지능 모델을 적용한 기술혁신 지원 방안

- 소스 공개를 통한 데이터 활용
 - 생활폐기물 데이터를 활용하고자 하는 개인부터 기업까지 누구나 사용 가능한 데이터셋을 구축하여 제공하고자 하며, 적절한 연구 승인을 받은 연구자에게 AI hub를 통해 필요한 데이터 및 알고리즘의 사용이 가능하도록 (주)서르가 지원함
- 생활폐기물 관련 데이터 고도화 지원
 - 폐기물 전문가 검수를 통해 제공되는 데이터는 이전에 제공되고 있는 데이터보다 오류율을 감소시키고, 활용도가 높은 데이터로 관련 기술 개발의 고도화를 지원할 수 있음
- 생활폐기물 선별소 인공지능 기술 지원
 - 공공 및 사설 폐기물 선별소에서 관련 기술을 활용하여 새로운 기계 장치 및 서비스를 설계하는 경우, 데이터 활용 방법, 알고리즘 고도화 및 적용 등을 지원함으로써 구축된 데이터 사용의 확대를 추진함
- 기술 사업화 추진
 - 이번 구축된 데이터는 (주)서르에서 자체적으로 추진하고 있는 폐기물 선별기 고도화에 활용하고자 하며, 해외보다 우수한 기계장치를 개발하여 기술의 국산화 및 해외 수출을 추진하고자 함